

第三章 多维随机变量及其分布

2025-2026秋季学期



01 二维随机变量及其分布

从一维随机变量到多维随机变量

我们开始学习——多维随机变量
它是第二章内容的推广
一维随机变量及其分布



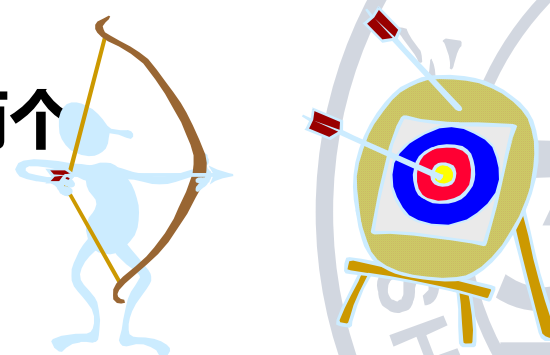
多维随机变量及其分布
由于从二维推广到多维一般无实质性的
困难，我们重点讨论二维随机变量。



多维随机变量的引入

到现在为止，我们只讨论了一维 $r.v$ 及其分布。但有些随机现象用一个随机变量来描述还不够，而需要用几个随机变量来描述。

在打靶时，命中点的位置是由一对 $r.v$ (两个坐标)来确定的。



飞机的重心在空中的位置是由三个 $r.v$ (三个坐标)来确定的等等。



多维随机变量的引入

一般地，我们称 n 个随机变量的整体 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 n 维随机变量或随机向量。
以下重点讨论二维随机变量。

请注意与一维情形的对照。



二维随机变量及其分布

定义 设 Ω 为随机试验的样本空间,

$$\forall \omega \in \Omega \xrightarrow{\text{一定法则}} \exists (X(\omega), Y(\omega)) \in \mathbb{R}^2$$

则称 (X, Y) 为**二维r.v.或二维随机向量**



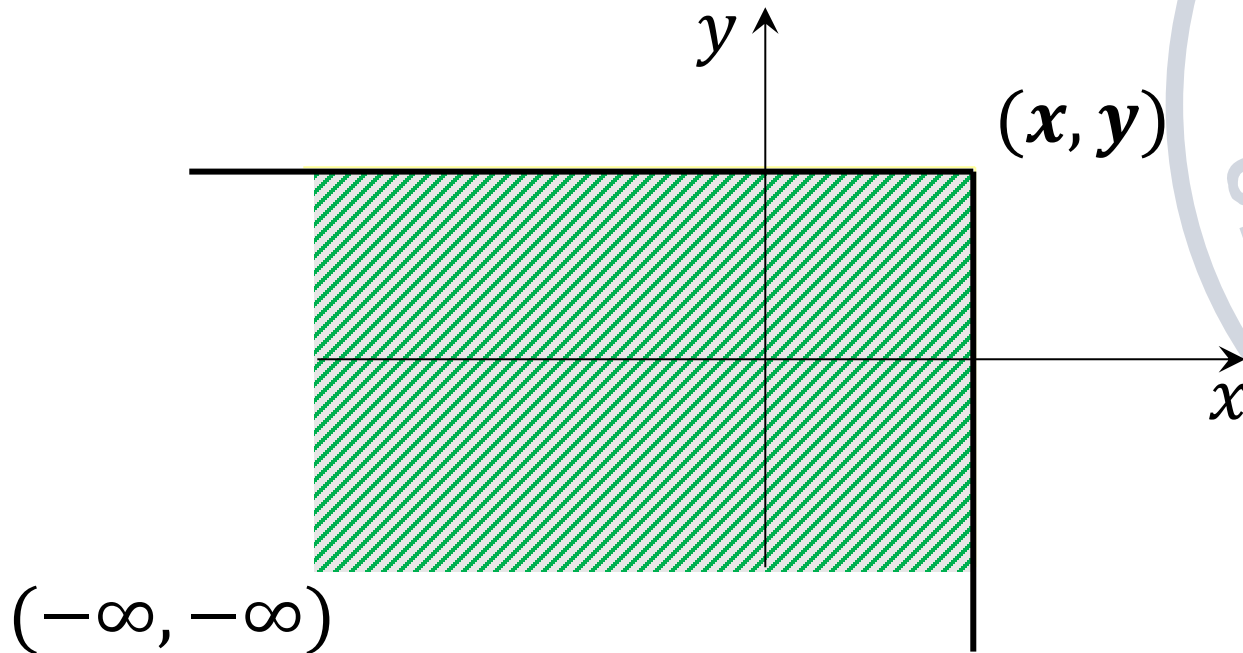
二维随机变量的联合分布函数

定义 设 (X, Y) 为二维 *r.v.* 对任何一对实数 (x, y) , 事件 $(X \leq x) \cap (Y \leq y)$ (记为 $(X \leq x, Y \leq y)$)的概率 $P(X \leq x, Y \leq y)$ 定义了一个二元实函数 $F(x, y)$, 称为二维 *r.v.* (X, Y) 的**联合分布函数Joint Cumulative Distribution Function**, 即

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

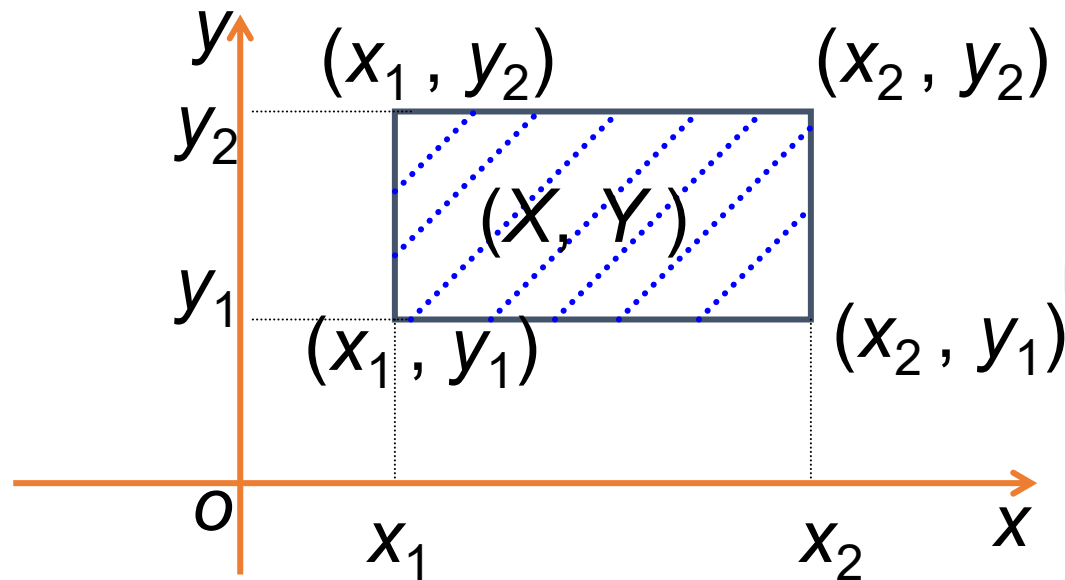
二维随机变量的联合分布函数几何意义

如果用平面上的点 (x, y) 表示二维 $r.v.$ (X, Y) 的一组可能的取值, 则 $F(x, y)$ 表示 (X, Y) 的取值落入图所示区域的概率.



二维随机变量的联合分布函数几何意义

(X, Y) 落在矩形区域 $[x_1 < x \leq x_2; y_1 < y \leq y_2]$ 内的概率也可用分布函数表示



$$P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) \\ = F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1).$$



联合分布函数的性质

重要

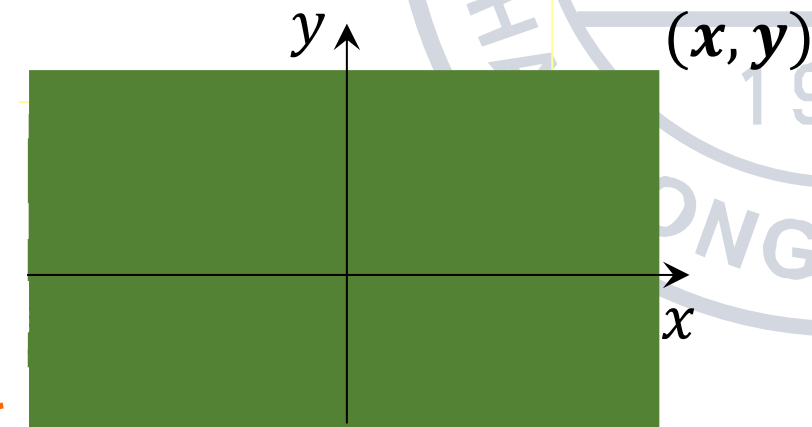
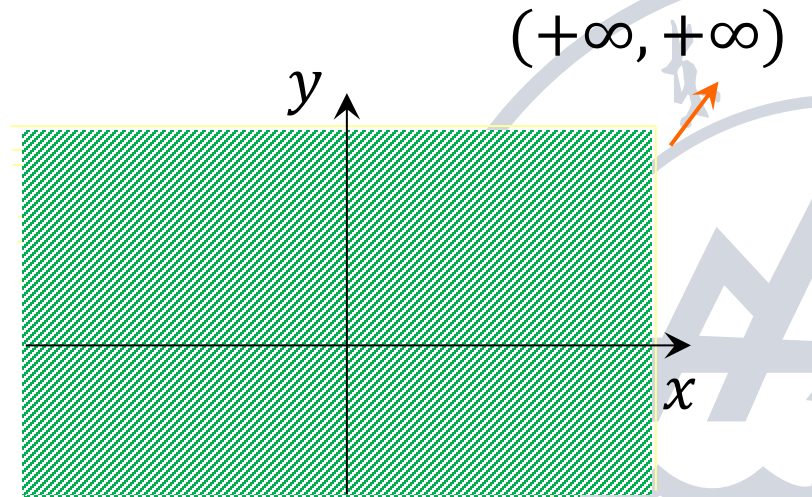
① $0 \leq F(x, y) \leq 1$

$$F(+\infty, +\infty) = 1$$

$$F(x, -\infty) = 0$$

$$F(-\infty, y) = 0$$

$$F(-\infty, -\infty) = 0$$



$(-\infty, -\infty)$

联合分布函数的性质

② 对每个变量单调不减

固定 x , 对任意的 $y_1 < y_2$,

$$F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$$

固定 y , 对任意的 $x_1 < x_2$,

$$F(x_1, y) \leq F(x_2, y)$$

③ 对每个变量右连续

$$F(x_0, y_0) = F(x_0 + 0, y_0)$$

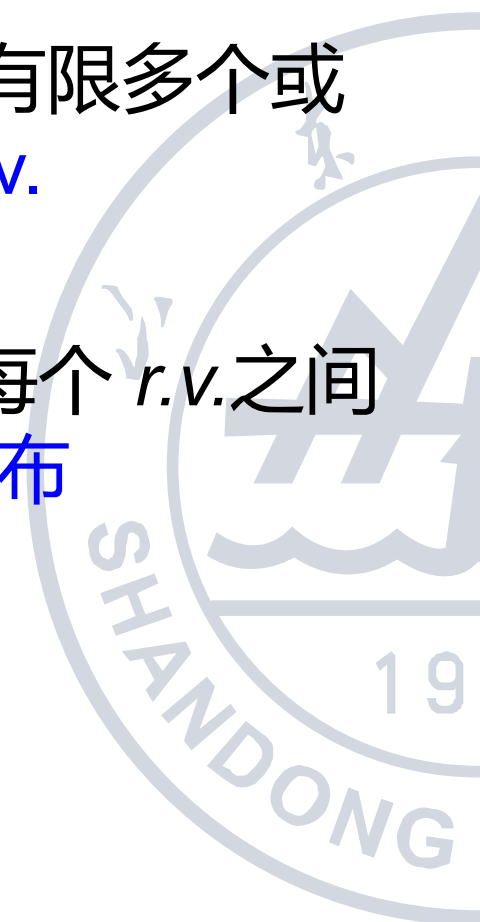
$$F(x_0, y_0) = F(x_0, y_0 + 0)$$



二维离散型变量及其概率分布

定义 若二维 r.v. (X, Y) 所有可能的取值为有限多个或无穷可列多个, 则称 (X, Y) 为二维离散型 r.v.

要描述二维离散型 r.v. 的概率特性及其与每个 r.v. 之间的关系常用其联合概率分布和边缘概率分布



二维离散型变量及其概率分布

设 (X, Y) 的所有可能的取值为 $(x_i, y_j), i, j = 1, 2, \dots$ 则称

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

为二维 *r.v.* (X, Y) 的联合概率分布也简称 概率分布 或 分布律显然,

$$p_{ij} \geq 0, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

$$\sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} = 1$$



二维离散型变量及其概率分布

(X, Y) 的联合分布律

$Y \backslash X$	x_1	$\dots$	x_i	$\dots$
y_1	p_{11}	$\dots$	p_{i1}	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$
y_j	p_{1j}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$



基本概念对比

	一维随机变量		二维随机变量	
离散	概率分布 (分布律)	概率分 布函数	联合...	联合...
连续	概率密度 函数		联合...	

二维离散型变量及其概率分布

重要

已知联合分布律可以求出其联合分布函数

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}, \quad -\infty < x, y < +\infty$$

$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$ 的计算方法

- (1) 利用古典概型直接求;
- (2) 利用乘法公式

$$p_{ij} = P(X = x_i)P(Y = y_j | X = x_i) .$$



二维离散型变量及其概率分布

例3.1.1 设随机变量 X 在 1,2,3 三个数中等可能地取值, 另一个随机变量 Y 在 $1 \sim X$ 中等可能地取一整数值, 试求 (X, Y) 的分布律。

解: 由题意知, $(X = i, Y = j)$ 的取值情况是: $i = 1, 2, 3$, 且是等可能的; j 取不大于 i 的正整数。

由乘法公式求得 (X, Y) 的分布律。

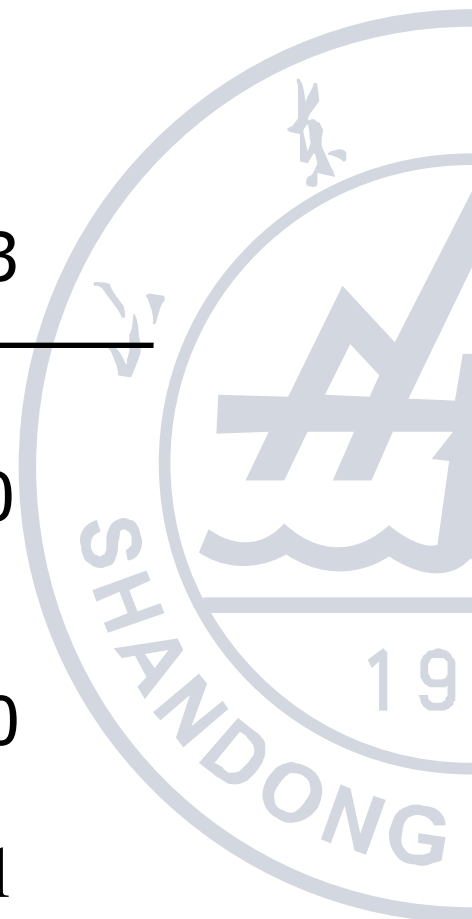
$$\begin{aligned} P(X = i, Y = j) &= P(Y = j | X = i) P(X = i) \\ &= \frac{1}{i} \cdot \frac{1}{3}, \text{ 其中 } j \leq i, \quad i = 1, 2, 3. \end{aligned}$$

$$P(X = i, Y = j) = 0, \quad \text{其中 } j > i.$$

二维离散型变量及其概率分布

由此得 (X, Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$	1	2	3
1	$\frac{1}{3}$	0	0
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	0
3	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$

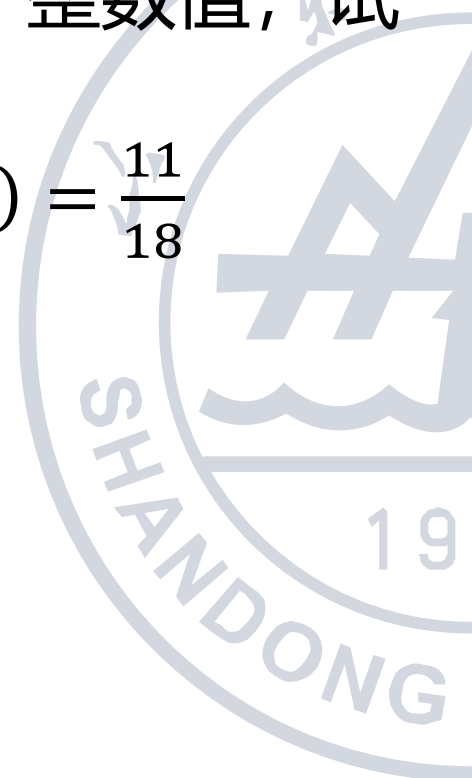


二维离散型变量及其概率分布

例3.1.1 设随机变量 X 在 1,2,3 三个数中等可能地取值, 另一个随机变量 Y 在 $1 \sim X$ 中等可能地取一整数值, 试求 $P(X = i | Y = 1), i = 1, 2, 3$ 。

解: $P(X = i | Y = 1) = \frac{P(X=i, Y=1)}{P(Y=1)}, P(Y = 1) = \frac{11}{18}$

$X \backslash Y$	1	2	3
1	$\frac{1}{3}$	0	0
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	0
3	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$

$$\left\{ \begin{array}{l} P(X = 1 | Y = 1) = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{11}{18}} = \frac{6}{11} \\ P(X = 2 | Y = 1) = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{11}{18}} = \frac{3}{11} \\ P(X = 3 | Y = 1) = \frac{\frac{1}{9}}{\frac{11}{18}} = \frac{2}{11} \end{array} \right.$$


二维连续型随机变量

重要

定义 设二维 $r.v.(X, Y)$ 的分布函数为 $F(x, y)$, 若存在非负可积函数 $f(x, y)$, 使得对于任意实数 x, y 有

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du$$

则称 (X, Y) 为**二维连续型 $r.v.$**

$f(x, y)$ 为 (X, Y) 的**联合概率密度函数**

简称**概率密度函数**简记 $p.d.f.$



二维连续型随机变量

重要

联合密度函数的性质

$$(1) \quad f(x, y) \geq 0$$

$$(2) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy dx = 1$$

(3) 在 $f(x, y)$ 的连续点处

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = f(x, y)$$

(4) 若 G 是平面上的区域, 则

$$P((X, Y) \in G) = \iint_G f(x, y) dx dy$$



二维连续型随机变量

例3.1.2 设 $r.v. (X, Y)$ 的联合d.f.为 $f(x, y) = \frac{A}{\pi^2(9+x^2)(16+y^2)}$

- (1) 求常数 A ;
- (2) 求 (X, Y) 的联合分布函数;
- (3) 求 $P(0 < X \leq 3, 0 < Y \leq 4)$.

解: (1) 由密度函数的性质, 得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \frac{A}{12} = 1$$

所以, $A = 12$.



二维连续型随机变量

例3.1.2 设 $r.v. (X, Y)$ 的联合d.f.为 $f(x, y) = \frac{A}{\pi^2(9+x^2)(16+y^2)}$

- (1) 求常数 A ;
- (2) 求 (X, Y) 的联合分布函数;
- (3) 求 $P(0 < X \leq 3, 0 < Y \leq 4)$.

解:

(1) 由密度函数的性质, 得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \frac{A}{12} = 1$$

所以, $A = 12$.

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

二维连续型随机变量

例3.1.2 设 $r.v. (X, Y)$ 的联合d.f.为 $f(x, y) = \frac{A}{\pi^2(9+x^2)(16+y^2)}$

- (1) 求常数A;
- (2) 求 (X, Y) 的联合分布函数;
- (3) 求 $P(0 < X \leq 3, 0 < Y \leq 4)$.

解:

$$(2) f(x, y) = \frac{12}{\pi^2(9+x^2)(16+y^2)}$$

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du \\ &= \frac{12}{\pi^2} \int_{-\infty}^x \frac{du}{9+u^2} \cdot \int_{-\infty}^y \frac{dv}{16+v^2} \\ &= \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{x}{3} \right) \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{y}{4} \right) \end{aligned}$$

二维连续型随机变量

例3.1.2 设 $r.v. (X, Y)$ 的联合 $d.f.$ 为 $f(x, y) = \frac{A}{\pi^2(9+x^2)(16+y^2)}$

- (1) 求常数 A ;
- (2) 求 (X, Y) 的联合分布函数;
- (3) 求 $P(0 < X \leq 3, 0 < Y \leq 4)$.

解:

$$(3) \quad F(x, y) = \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{x}{3} \right) \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{y}{4} \right)$$

$$\begin{aligned} P(0 < X \leq 3, 0 < Y \leq 4) &= F(3, 4) - F(0, 4) - F(3, 0) + F(0, 0) \\ &= \frac{1}{16} \end{aligned}$$

思考题

1. 设 (X, Y) 的分布律为右图所示, 已知

$$P(Y = 1|X = 0) = \frac{1}{2}, P(X = 1|Y = 0) = \frac{1}{3},$$

则

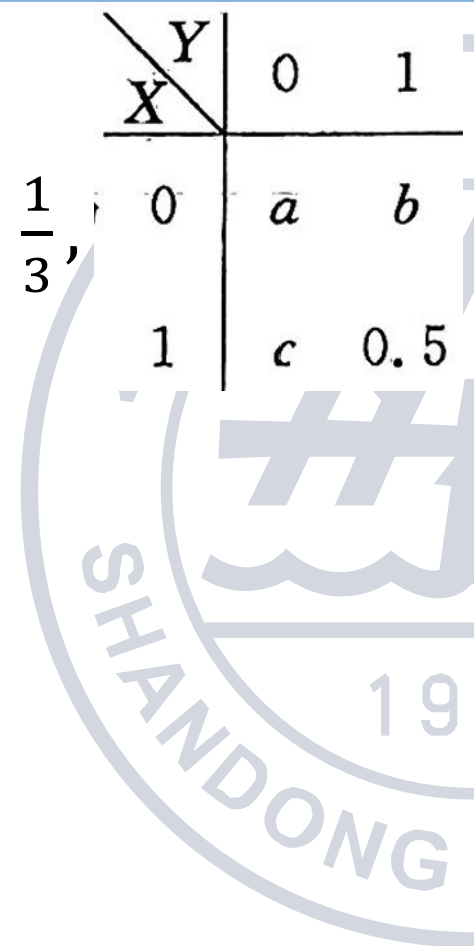
A. $\begin{cases} a = 0.1 \\ b = 0.2 \\ c = 0.2 \end{cases}$

B. $\begin{cases} a = 0.2 \\ b = 0.1 \\ c = 0.2 \end{cases}$

C. $\begin{cases} a = 0.2 \\ b = 0.2 \\ c = 0.1 \end{cases}$

D. $\begin{cases} a = 0.3 \\ b = 0.1 \\ c = 0.1 \end{cases}$

		Y	
		0	1
X	0	a	b
	1	c	0.5



思考题

1. 设 (X, Y) 的分布律为右图所示, 已知 $P(Y = 1|X = 0) = \frac{1}{2}$, $P(X = 1|Y = 0) = \frac{1}{3}$, 则

- A. $\begin{cases} a = 0.1 \\ b = 0.2 \\ c = 0.2 \end{cases}$ B. $\begin{cases} a = 0.2 \\ b = 0.1 \\ c = 0.2 \end{cases}$ C. $\begin{cases} a = 0.2 \\ b = 0.2 \\ c = 0.1 \end{cases}$ D. $\begin{cases} a = 0.3 \\ b = 0.1 \\ c = 0.1 \end{cases}$

X \ Y	0	1
0	a	b
1	c	0.5

解:

由分布律性质可知, $a + b + c = 1 - 0.5 = 0.5$

由 $P(Y = 1|X = 0) = \frac{1}{2}$ 可知, $\frac{b}{a+b} = 0.5$

由 $P(X = 1|Y = 0) = \frac{1}{3}$ 可知, $\frac{c}{a+c} = \frac{1}{3}$

上述方程组共同求解, 可得 $a = 0.2, b = 0.2, c = 0.1$

思考题

2. 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} k(x + y), & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则常数 $k = ?$



思考题

2. 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} k(x + y), & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则常数 $k = ?$

解：由概率密度性质可知

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy &= \int_0^1 dx \int_0^x k(x + y) dy = k \int_0^1 \left(x^2 + \frac{1}{2} x^2 \right) dx \\ &= \frac{1}{2} k = 1 \end{aligned}$$

所以 $k = 2$

二维连续型随机变量

常用连续型二维随机变量分布——均匀分布

区域 G 上的**均匀分布**，记作 $U(G)$ ， G 是平面上的有界区域，面积为 A 。

若 $r.v.(X, Y)$ 的联合 $d.f.$ 为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/A, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则称 (X, Y) 服从区域 G 上的**均匀分布**

若 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布，则对于 $\forall G_1 \subseteq G$ ，设 G_1 的面积为 A_1 ， $P((X, Y) \in G_1) = \frac{A_1}{A}$



二维连续型随机变量

例3.1.3 设 $(X, Y) \sim G$ 上的均匀分布, $G = \{(x, y) | 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1\}$, 求:

(1) $f(x, y)$;

(2) $P(Y > X^2)$;

(3) (X, Y) 在平面上的落点到 y 轴距离小于0.3的概率.



二维连续型随机变量

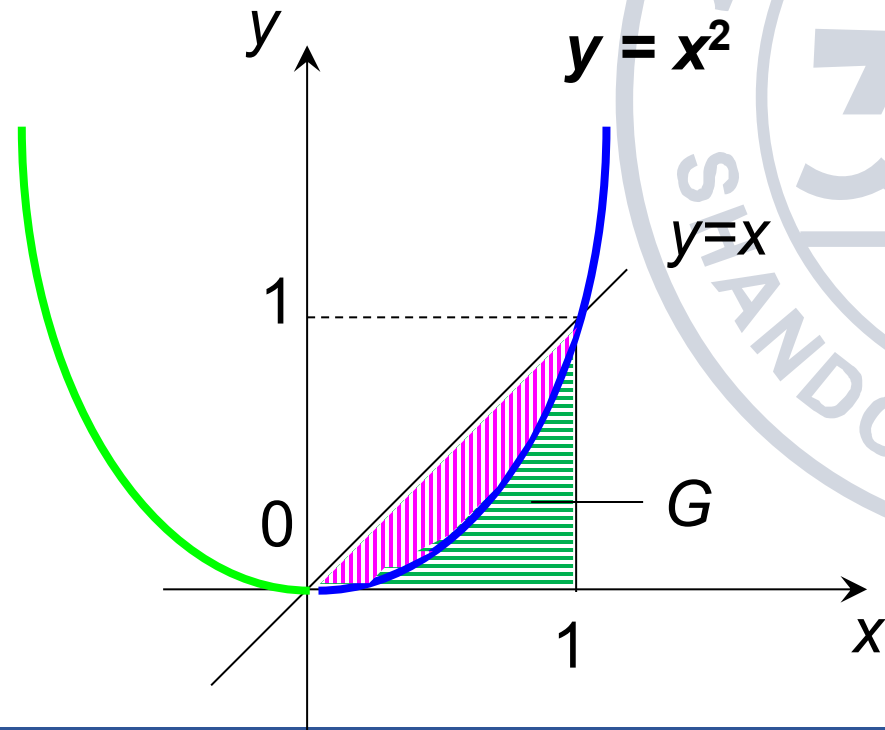
解

$$(1) f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(2) P(Y > X^2)$$

$$= \int_0^1 dx \int_{x^2}^x 2dy$$

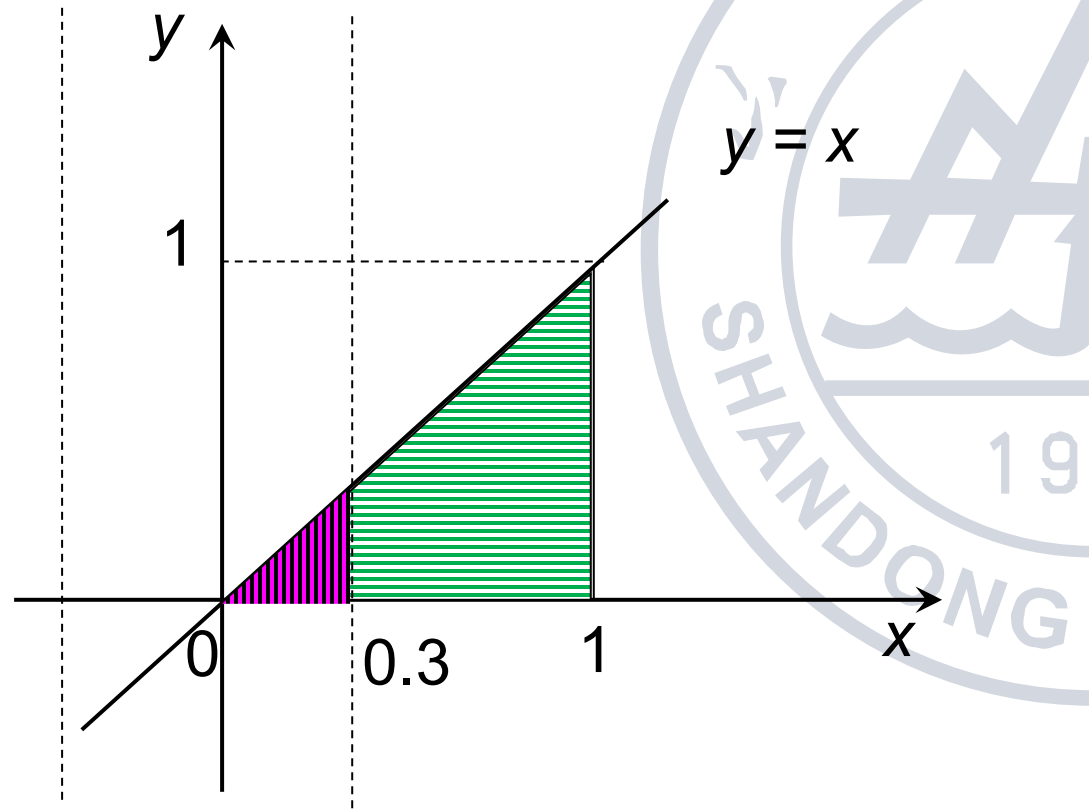
$$= 1/3$$



二维连续型随机变量

$$(3) \quad P(|X| < 0.3) = P(-0.3 < X < 0.3)$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot (0.3)^2 = 0.09$$



二维连续型随机变量

常用连续型二维随机变量分布——正态分布

若 $r.v. (X, Y)$ 的联合 $d.f.$ 为

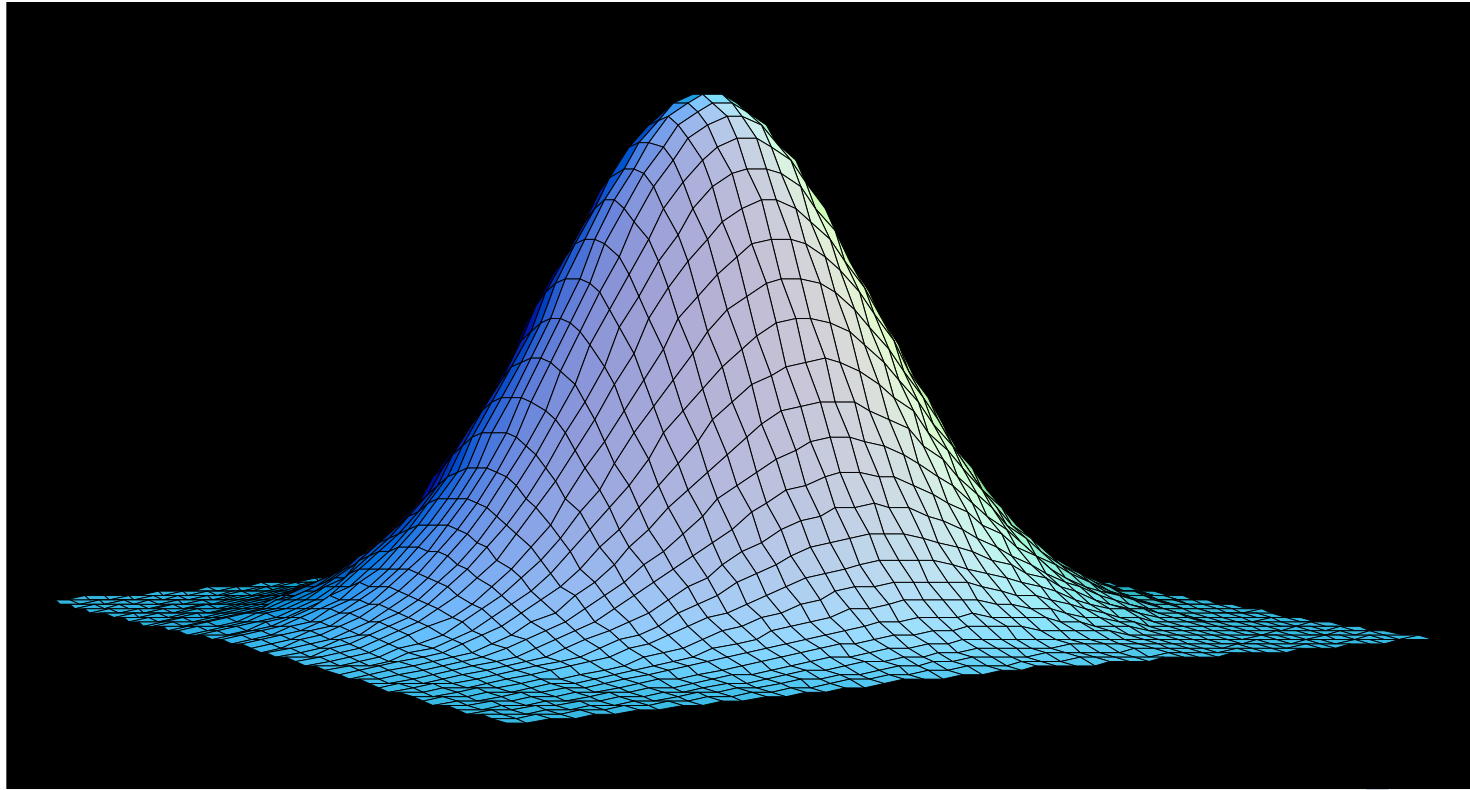
$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \times e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]},$$

$$-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$$

则称 (X, Y) 服从参数为 $\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, \rho$ 的**正态分布**，记作

$(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, \rho)$ ，其中 $\sigma_1, \sigma_2 > 0, -1 < \rho < 1$

二维连续型随机变量



二维正态分布图

【【概率论】二维正态分布相关系数演示【manim动画】】

https://www.bilibili.com/video/BV1QL4y1T7iL/?share_source=copy_web&vd_source=f29334cd47f8c16971c64516ce205b6e

思考题

1. 设随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$ 上服从均匀分布, (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, 则

$$F\left(\frac{1}{2}, y\right) = \frac{3}{4}$$

成立, y 的充要条件?

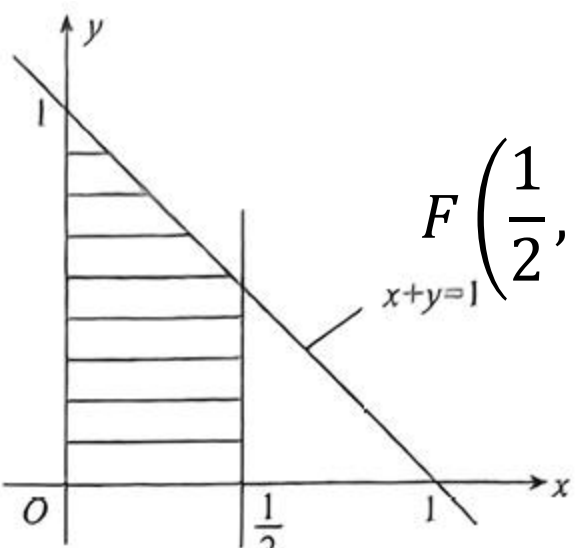


思考题

1. 设随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$ 上服从均匀分布, (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, 则 $F\left(\frac{1}{2}, y\right) = \frac{3}{4}$ 成立, y 的充要条件?

解: 显然 $F\left(\frac{1}{2}, y\right) = P(X \leq \frac{1}{2}, Y \leq y) = \int_{-\infty}^{\frac{1}{2}} \int_{-\infty}^y f(x, y) dx dy$

其中 $f(x, y) = \begin{cases} 1/A, (x, y) \in D \\ 0, \text{其他} \end{cases}$, A 是 D 的面积, $A = \frac{1}{2}$



$$F\left(\frac{1}{2}, y\right) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ y, & 0 \leq y < \frac{1}{2} \\ -y^2 + 2y - \frac{1}{4}, & \frac{1}{2} \leq y < 1 \\ \frac{3}{4}, & 1 \leq y \end{cases}$$

02 边缘分布

边缘分布

- 如果 (X, Y) 是一个二维随机变量，则它的分量 X (或者 Y)是一维随机变量。因此，分量 X (或者 Y)也有分布。我们称 X (或者 Y)的分布为 X (或者 Y)关于二维随机变量 (X, Y) 的边缘分布。
- **边缘分布**也称为 边沿分布 或 边际分布
- 我们可以从联合分布函数推出边缘分布，但无法从边缘分布反推联合分布函数。

边缘分布

边缘分布有什么实际意义

- 现实数据往往是多维同时采集的，原始数据天然就是多维的，对应的概率模型是**联合分布**。
- 变量之间存在依赖关系，不能孤立看待，因此需要构建联合分布进行分析。
- 我们往往需要从一个多变量的联合概率分布中，单独关注某一个或少数几个变量的概率分布，而忽略掉其他变量的影响。

边缘分布

边缘分布有什么实际意义

例：假设你是一家零售公司的数据分析师，你想研究顾客的**购买金额分布**。你收集了数据，包括：

- 顾客的性别（男/女）
- 购买金额（连续变量）

你可以建立一个**联合分布**： $P(\text{性别}, \text{购买金额})$ 。

但如果你只想知道“所有顾客的购买金额整体分布如何？”，而不关心性别，这时你就需要对性别这个变量求边缘分布：

$$P(\text{购买金额}) = \sum_{\text{性别}} P(\text{性别}, \text{购买金额})$$

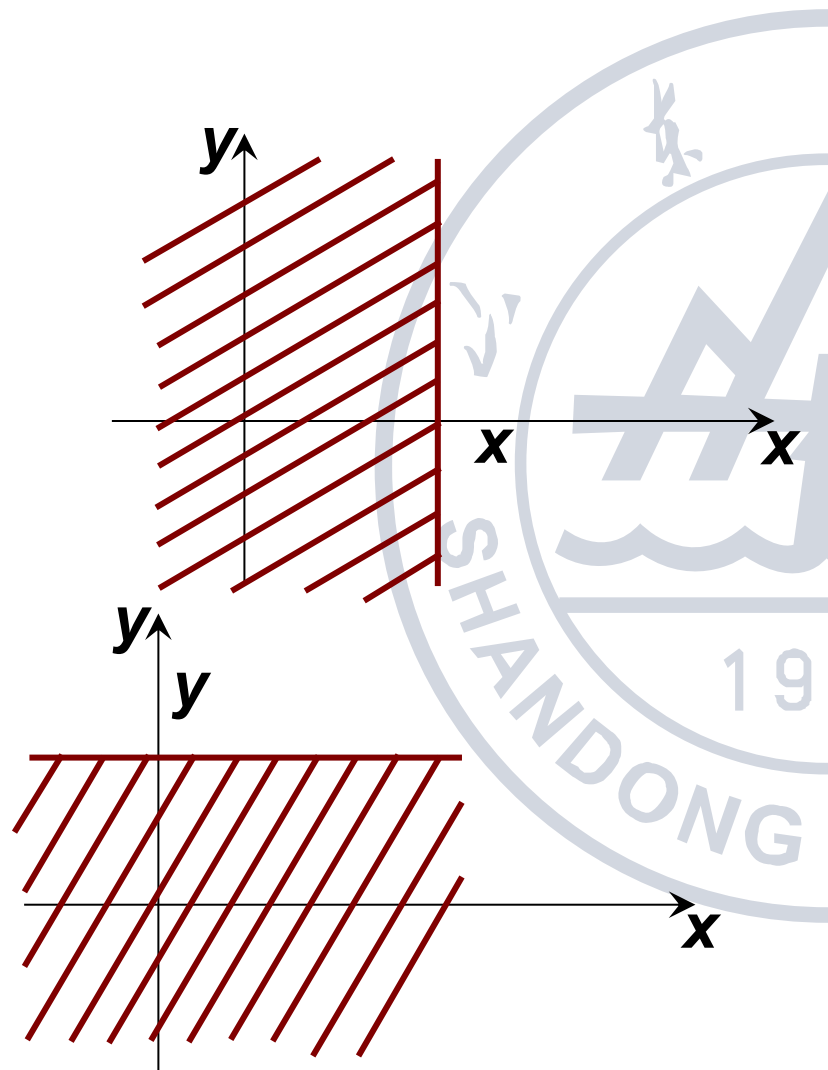
这个边缘分布能告诉你：

- 平均消费是多少？
- 消费集中在哪个区间？
- 是否需要调整定价策略？

二维随机变量的边缘分布函数

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(X \leq x) \\ &= P(X \leq x, Y < +\infty) \\ &= F(x, +\infty) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(X < +\infty, Y \leq y) \\ &= F(+\infty, y) \end{aligned}$$



二维随机变量的边缘分布函数

例3.2.1 设随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = A \left(B + \arctan \frac{x}{2} \right) \left(C + \arctan \frac{y}{2} \right)$$

$$-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$$

其中 A, B, C 为常数.

- (1) 确定 A, B, C ;
- (2) 求 X 和 Y 的边缘分布函数;
- (3) 求 $P(X > 2)$.



二维随机变量的边缘分布函数

例3.2.1 设随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = A \left(B + \arctan \frac{x}{2} \right) \left(C + \arctan \frac{y}{2} \right)$$

$$-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$$

其中 A, B, C 为常数.

- (1) 确定 A, B, C ;
- (2) 求 X 和 Y 的边缘分布函数;
- (3) 求 $P(X > 2)$.

解: (1)

$$\begin{cases} F(+\infty, +\infty) = A \left(B + \frac{\pi}{2} \right) \left(C + \frac{\pi}{2} \right) = 1 \\ F(-\infty, +\infty) = A \left(B - \frac{\pi}{2} \right) \left(C + \frac{\pi}{2} \right) = 0 \\ F(+\infty, -\infty) = A \left(B + \frac{\pi}{2} \right) \left(C - \frac{\pi}{2} \right) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B = \frac{\pi}{2} \\ C = \frac{\pi}{2} \\ A = \frac{1}{\pi^2} \end{cases}$$



二维随机变量的边缘分布函数

例3.2.1 设随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = A \left(B + \arctan \frac{x}{2} \right) \left(C + \arctan \frac{y}{2} \right)$$

$$-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$$

其中 A, B, C 为常数.

- (1) 确定 A, B, C ;
- (2) 求 X 和 Y 的边缘分布函数;
- (3) 求 $P(X > 2)$.

解: **(2)** $F(x, y) = \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{x}{2} \right) \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{y}{2} \right)$

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{2}, -\infty < x < +\infty.$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{y}{2}, -\infty < y < +\infty.$$



二维随机变量的边缘分布函数

例3.2.1 设随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = A \left(B + \arctan \frac{x}{2} \right) \left(C + \arctan \frac{y}{2} \right)$$

$$-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$$

其中 A, B, C 为常数.

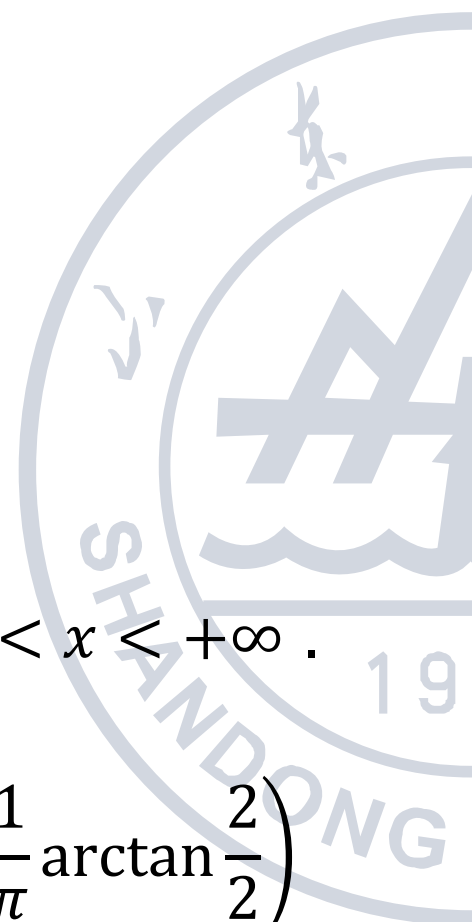
- (1) 确定 A, B, C ;
- (2) 求 X 和 Y 的边缘分布函数;
- (3) 求 $P(X > 2)$.

解: **(3)** $F_X(x) = F(x, +\infty) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{2}, -\infty < x < +\infty.$

$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2)$$

$$= 1 - F_X(2) = 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{2}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{4}$$



思考题

1. 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, X 和 Y 的分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$, 则概率 $P(X > a, Y > b) = ?$

A. $1 - F(a, b)$

B. $1 - F_X(a) - F_Y(b)$

C. $1 - F_X(a) - F_Y(b) + F(a, b)$

D. $F(a, b) + F_X(a) + F_Y(b) - 1$



思考题

1. 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, X 和 Y 的分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$, 则概率 $P(X > a, Y > b) = ?$

A. $1 - F(a, b)$

B. $1 - F_X(a) - F_Y(b)$

C. $1 - F_X(a) - F_Y(b) + F(a, b)$

D. $F(a, b) + F_X(a) + F_Y(b) - 1$

解：根据分布函数的性质可知

$$P(a < X \leq c, b < y \leq d) = F(c, d) + F(a, b) - F(a, d) - F(c, b)$$

令 $c, d \rightarrow \infty$ 可得

$$P(a < X, b < y) = \boxed{F(\infty, \infty)} + F(a, b) - F(a, \infty) - F(\infty, b)$$

1

二维离散型随机变量的边缘分布

$$P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} \stackrel{\text{记作}}{=} p_{i\bullet}, \quad i = 1, 2, \dots$$
$$P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{+\infty} p_{ij} \stackrel{\text{记作}}{=} p_{\bullet j}, \quad j = 1, 2, \dots$$

由联合分布律可确定边缘分布律

二维离散型随机变量的边缘分布

联合分布律及边缘分布律

Y X	x_1	...	x_j	...	$p_{\bullet j}$
y_1	p_{11}	...	p_{i1}	...	$p_{\bullet 1}$
$\vdots$	$\vdots$	...	$\vdots$	...	$\vdots$
y_j	p_{1j}	...	p_{ij}	...	$p_{\bullet j}$
$\vdots$	$\vdots$	...	$\vdots$	...	$\vdots$
$p_{i\bullet}$	$p_{1\bullet}$	...	$p_{j\bullet}$	...	1

二维离散型随机变量的边缘分布

例3.2.2 设随机变量 X 在1,2,3三个数中等可能地取值, 另一个随机变量 Y 在 $1 \sim X$ 中等可能地取一整数, 试求 X, Y 的边缘分布律。

(X, Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$	1	2	3
1	$\frac{1}{3}$	0	0
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	0
3	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$



二维离散型随机变量的边缘分布

(X, Y) 的联合与边缘分布律

$X \backslash Y$	1	2	3	$p_{i\cdot}$
1	$\frac{1}{3}$	0	0	$\frac{1}{3}$
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{3}$
3	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{11}{18}$	$\frac{5}{18}$	$\frac{2}{18}$	1



二维离散型随机变量的边缘分布

例3.2.3 箱子里装有4只白球和2只黑球，在其中随机地取两次，每次取一只。

考虑两种试验：(1) 有放回抽样，(2) 不放回抽样。

定义随机变量 X, Y 如下，写出 X 和 Y 的联合分布律和边缘分布律。

$$X = \begin{cases} 0, & \text{若第一次取出的是黑球,} \\ 1, & \text{若第一次取出的是白球.} \end{cases}$$

$$Y = \begin{cases} 0, & \text{若第二次取出的是黑球,} \\ 1, & \text{若第二次取出的是白球.} \end{cases}$$



二维离散型随机变量的边缘分布

(1) 有放回抽样

$$P(X=0)=2/6 \quad P(X=1)=4/6$$

$$P(Y=0)=2/6 \quad P(Y=1)=4/6$$

$X \backslash Y$	0	1	$p_{i\bullet}$
0	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{3}$
$p_{\bullet j}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1

$$P(X=0, Y=0)=P(X=0)P(Y=0)$$



二维离散型随机变量的边缘分布

(2) 不放回抽样

$X \backslash Y$	0	1	$p_{i\bullet}$
0	$\frac{1}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{4}{15}$	$\frac{6}{15}$	$\frac{2}{3}$
$p_{\bullet j}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1

$$P(X=0, Y=0)$$

$$=P(X=0)P(Y=0|X=0) = 2/6 * 1/5 = 1/15$$



思考题

1. 袋中有一个红球、2个黑球与3个白球，现有放回地从袋中取2次，每次取1球，以 X 和 Y 分别表示2次中取得红球和黑球的个数，试求：
- (1) 二维随机变量 (X, Y) 的概率分布。
 - (2) (X, Y) 的边缘分布。



思考题

1. 袋中有一个红球、2个黑球与3个白球，现有放回地从袋中取2次，每次取1球，以 X 和 Y 分别表示2次中取得红球和黑球的个数，试求：

(1) 二维随机变量 (X, Y) 的概率分布。

(2) (X, Y) 的边缘分布。

[解]

$X \backslash Y$	0	1	2	$p_{i\cdot}$
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{25}{36}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	0	$\frac{5}{18}$
2	$\frac{1}{36}$	0	0	$\frac{1}{36}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{9}$	

二维连续型随机变量的边缘分布

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) dv du$$

$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) du dv$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

已知联合密度可以求得边缘密度



二维连续型随机变量的边缘分布

例3.2.4 设随机变量 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布, 其中 $D = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, x + \frac{y}{2} \leq 1\}$, 试求随机变量 (X, Y) 的边缘密度函数。

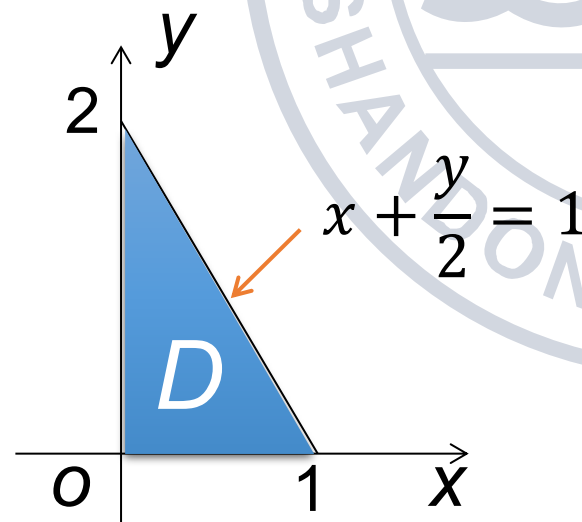


二维连续型随机变量的边缘分布

例3.2.4 设随机变量 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布, 其中 $D = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, x + \frac{y}{2} \leq 1\}$, 试求随机变量 (X, Y) 的边缘密度函数。

解: 区域 D 的面积为 $A = 1$, (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases}$$



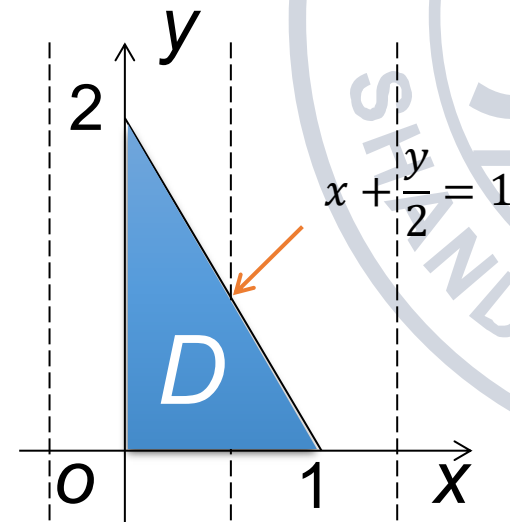
二维连续型随机变量的边缘分布

当 $0 \leq x \leq 1$ 时,

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{-\infty}^0 0 dy + \int_0^{2(1-x)} 1 dy + \int_{2(1-x)}^{+\infty} 0 dy \\ &= 2(1-x) \end{aligned}$$

当 $x < 0$ 或 $x > 1$ 时, $f_X(x) = 0$
 随机变量 X 的边缘密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} 2(1-x) & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

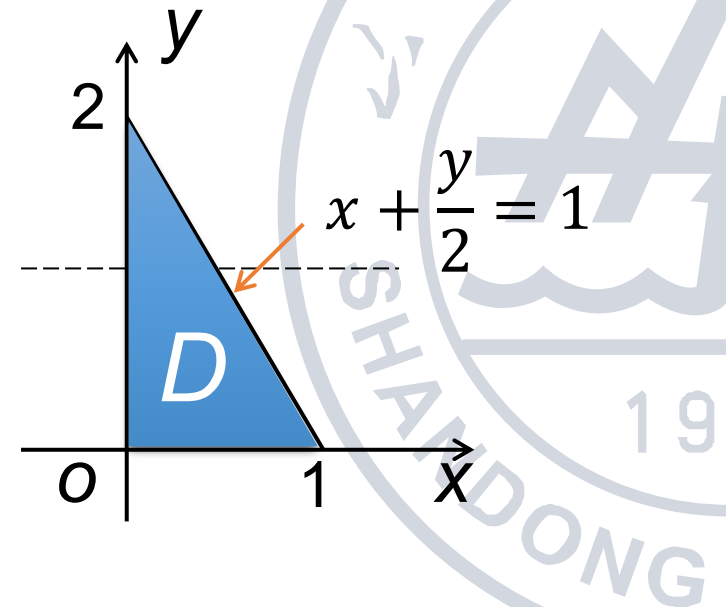


二维连续型随机变量的边缘分布

同理，随机变量 Y 的边缘密度函数为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1 - \frac{y}{2}, & 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



二维连续型随机变量的边缘分布

例3.2.5： 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$
试求 X 及 Y 的边缘密度函数。



二维连续型随机变量的边缘分布

例3.2.5: 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$
试求 X 及 Y 的边缘密度函数。

解:

(X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y)$

$$= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \times \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}, \quad -\infty < y < +\infty$$

$$\begin{aligned} X &\sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \\ Y &\sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \end{aligned}$$



二维连续型随机变量的边缘分布

通过本题，我们有如下几条结论：

结论（一）

二维正态分布的边缘分布是一维正态分布

即若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$
则有, $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

结论（二）

上述的两个边缘分布中的参数与二维正态分布中的常数 ρ 无关，换言之，无法从边缘分布来推断二维分布



思考题

1. 设二维连续型随机变量 X, Y 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2(x + y), & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求随机变量 X, Y 的边缘分布。



思考题

1. 设二维连续型随机变量 X, Y 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2(x + y), & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求随机变量 X, Y 的边缘分布。

[解] $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} 2(x + y) dy, f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} 2(x + y) dx$

当 $x \leq 0$ 或 $x \geq 1$ 时, $f_X(x) = 0$

当 $0 < x < 1$ 时, $f_X(x) = \int_0^x 2(x + y) dy = 3x^2$

当 $y \leq 0$ 或 $y \geq 1$ 时, $f_Y(y) = 0$

当 $0 < y < 1$ 时, $f_Y(y) = \int_y^1 2(x + y) dx = -3y^2 + 2y + 1$

因此

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, f_Y(y) = \begin{cases} -3y^2 + 2y + 1, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



思考题

2. 设二维随机变量 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布, 其中
 $G = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 2\}$, 求 (X, Y) 的联合分布和边缘分布概率密度函数。



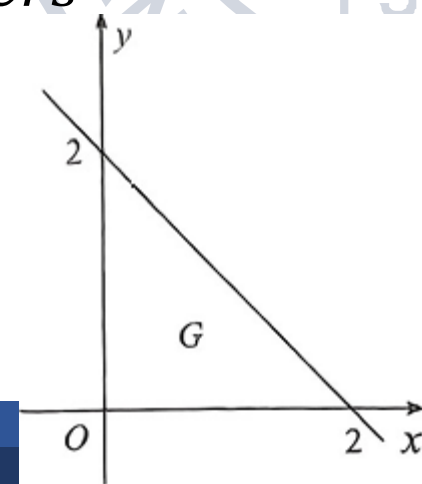
思考题

2. 设二维随机变量 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布, 其中 $G = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 2\}$, 求 (X, Y) 的联合分布和边缘分布概率密度函数。

$$[\text{解}] f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A}, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{others} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{2}, & x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 2 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \int_0^{2-x} \frac{1}{2} dy, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{others} \end{cases} = \begin{cases} \frac{2-x}{2}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

同理可得, $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2-y}{2}, & 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$

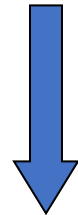


03 条件分布

条件分布

在第一章中，我们介绍了条件概率的概念。
在事件 B 发生的条件下事件 A 发生的概率

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$



推广到随机变量

设有两个随机变量 X, Y ，在给定 Y 取某个值的条件下，求 X 的概率分布，这个分布就是条件分布。

离散型随机变量的条件分布律

设 (X, Y) 是离散型随机变量, 其分布律为

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

(X, Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘分布律分别为:

$$P(X = x_i) = p_{i\bullet} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}, \quad i = 1, 2, \dots$$

$$P(Y = y_j) = p_{\bullet j} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}, \quad j = 1, 2, \dots$$

由条件概率公式自然地引出如下定义: 设 (X, Y) 是二维离散型随机变量, 对于**固定的** j , 若 $P(Y = y_j) > 0$, 则称

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}}, \quad i = 1, 2, \dots$$

为在 $Y = y_j$ 条件下随机变量 X 的条件分布律(**Conditional Density**).

离散型随机变量的条件分布律

同样对于固定的 i , 若 $P(X = x_i) > 0$, 则称

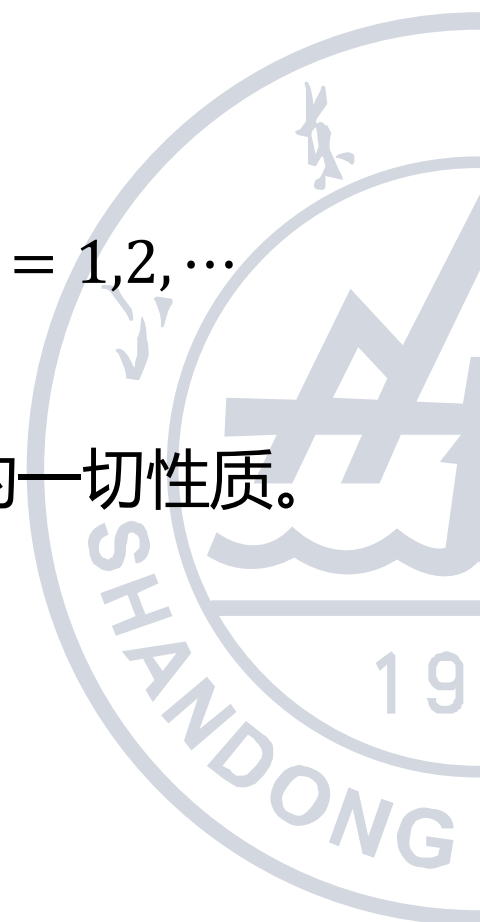
$$P(Y = y_j | X = x_i) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(X = x_i)} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}, j = 1, 2, \dots$$

为在 $X = x_i$ 条件下随机变量 Y 的条件分布律。

条件分布是一种概率分布, 它具有概率分布的一切性质。

例如: $P(X = x_i | Y = y_j) \geq 0$,

$$\sum_{i=1}^{\infty} P(X = x_i | Y = y_j) = 1$$



离散型随机变量的条件分布律

例3.3.1 设随机变量 X 在 1,2,3三个数中等可能地取值，另一个随机变量 Y 在1~ X 中等可能地取一整数，求 $Y = 1$ 时， X 的条件分布律。

$\begin{matrix} Y \\ \backslash X \end{matrix}$	1	2	3	
1	$\frac{1}{3}$	0	0	$\frac{1}{3}$
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{3}$
3	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{11}{18}$	$\frac{5}{18}$	$\frac{2}{18}$	1

$$P(X = i|Y = 1) = \frac{P(X = i, Y = 1)}{P(Y = 1)}$$

$$= \frac{P(X = i, Y = 1)}{11/18}$$

其中 $i = 1,2,3$
将表中第一列数据代入得条件分布

X	1	2	3
$P(X = i Y = 1)$	$\frac{6}{11}$	$\frac{3}{11}$	$\frac{2}{11}$

联合分布与边缘分布

连续型随机变量的条件分布

设 (X, Y) 是二维连续型随机变量, 由于

$$P(X = x) = 0, P(Y = y) = 0$$

所以不能直接代入条件概率公式, 要利用极限的方法来引入条件分布函数的概念。



连续型随机变量的条件分布

定义： 给定 y ，设对于任意固定的正数 ε ，

$$P(y - \varepsilon < Y < y + \varepsilon) > 0$$

若对于任意实数 x ，

$$\begin{aligned} & \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} P(X \leq x | y - \varepsilon < Y \leq y + \varepsilon) \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{P(X \leq x, y - \varepsilon < Y \leq y + \varepsilon)}{P(y - \varepsilon < Y \leq y + \varepsilon)} \end{aligned}$$

存在，则称其为在条件 $Y = y$ 下 X 的**条件分布函数**，记为

$$F_{X|Y}(x | y) = P(X \leq x | Y = y)$$



连续型随机变量的条件分布

由条件分布函数可以引出**条件概率密度(Conditional Density)**

$$\begin{aligned}
 F_{X|Y}(x|y) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{P\{X \leq x, y - \varepsilon < Y \leq y + \varepsilon\}}{P\{y - \varepsilon < Y \leq y + \varepsilon\}} \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{F(x, y + \varepsilon) - F(x, y - \varepsilon)}{F_Y(y + \varepsilon) - F_Y(y - \varepsilon)} \\
 &= \frac{\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [F(x, y + \varepsilon) - F(x, y - \varepsilon)]/2\varepsilon}{\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [F_Y(y + \varepsilon) - F_Y(y - \varepsilon)]/2\varepsilon} \\
 &= \frac{\frac{\partial F(x, y)}{\partial y}}{\frac{d}{dy} F_Y(y)} = \frac{\frac{\partial}{\partial y} \left(\int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv \right)}{f_Y(y)} \\
 &= \frac{\int_{-\infty}^x f(u, y) du}{f_Y(y)}
 \end{aligned}$$

连续型随机变量的条件分布

在条件 $Y = y$ 下 X 的**条件分布函数**

$$F_{X|Y}(x|y) = \frac{\int_{-\infty}^x f(u, y) du}{f_Y(y)}$$

$$F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^x \frac{f(u, y)}{f_Y(y)} du$$

$$\text{则 } f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}.$$

称为随机变量 X 在条件 $Y = y$ 下的**条件密度函数**



连续型随机变量的条件分布

定义： $f_Y(y) > 0$ 时， X 在 $Y = y$ 条件下的条件密度函数为

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

$f_X(x) > 0$ 时， Y 在 $X = x$ 条件下的条件密度函数为

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$



连续型随机变量的条件分布

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

例3.3.2 已知 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, \rho)$, 求 $f_{X|Y}(x|y)$

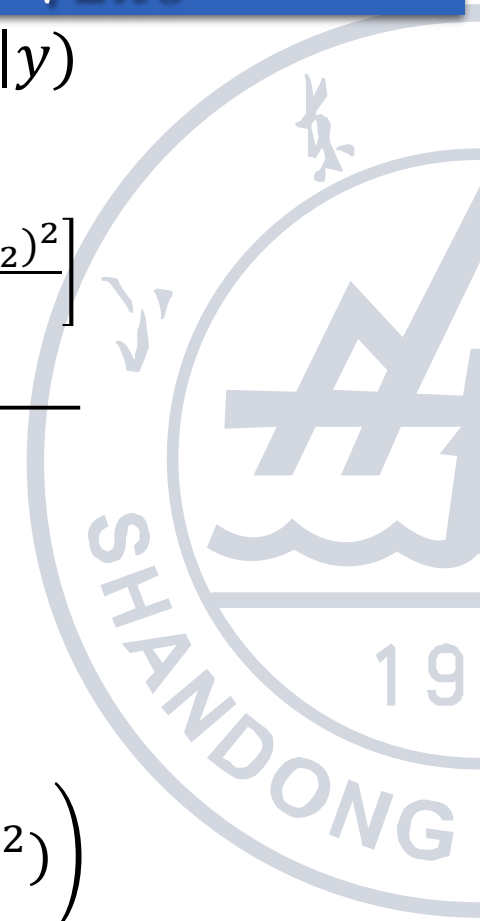
解: $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$

$$= \frac{\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}}{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma_1^2(1-\rho^2)}\left[(x-\mu_1) - \rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2)\right]^2}$$

$$f_{X|Y}(x|y) \sim N\left(\mu_1 + \rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2), \sigma_1^2(1-\rho^2)\right)$$

同理, $f_{Y|X}(y|x) \sim N\left(\mu_2 + \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1), \sigma_2^2(1-\rho^2)\right)$



连续型随机变量的条件分布

例3.3.3 设 $f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求 $f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x)$

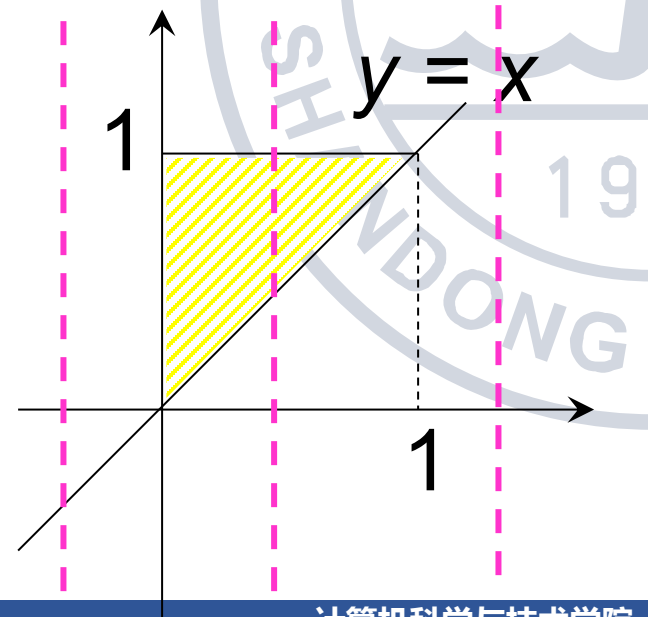


连续型随机变量的条件分布

例3.3.3 设 $f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求 $f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x)$

解: $f_X(x) = \begin{cases} \int_x^1 8xy dy, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 4x(1 - x^2), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$



连续型随机变量的条件分布

$$f_Y(y) = \begin{cases} \int_0^y 8xy dx, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

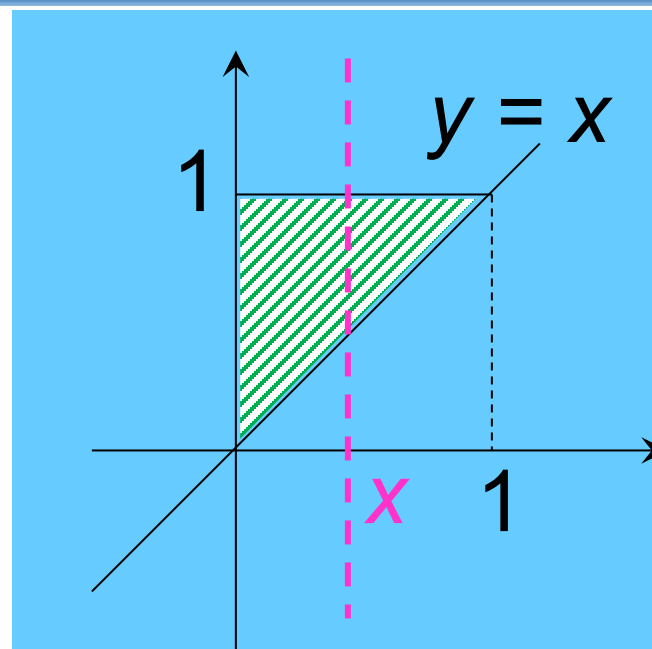
$$= \begin{cases} 4y^3, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $0 < y \leq 1$ 时,

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{2x}{y^2}, & 0 \leq x \leq y, 0 < y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $0 \leq x < 1$ 时,

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{2y}{1-x^2}, & x \leq y \leq 1, 0 \leq x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



连续型随机变量的条件分布

例3.3.4: $f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{2y}{1-x^2}, & x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$f_X(x) = \begin{cases} 4x(1-x^2), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求:

(1) $P(X + Y \geq 1),$

(2) $P\left(Y < \frac{2}{3} \middle| X = \frac{1}{2}\right)$



连续型随机变量的条件分布

例3.3.4: $f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{2y}{1-x^2}, & x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$f_X(x) = \begin{cases} 4x(1-x^2), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

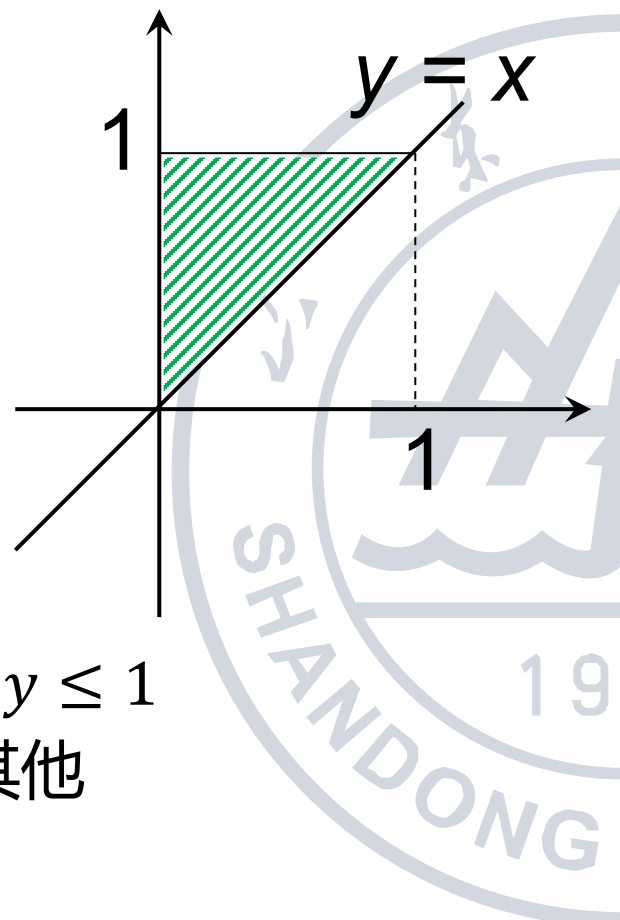
求(1) $P(X+Y \geq 1)$, (2) $P\left(Y < \frac{2}{3} \middle| X = \frac{1}{2}\right)$

解: 当 $f_X(x) > 0$ 时, 即 $0 < x < 1$ 时

$$f(x, y) = f_{Y|X}(y|x)f_X(x) = \begin{cases} 8xy, & x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $f_X(x) = 0$ 时, $f(x, y) = 0$

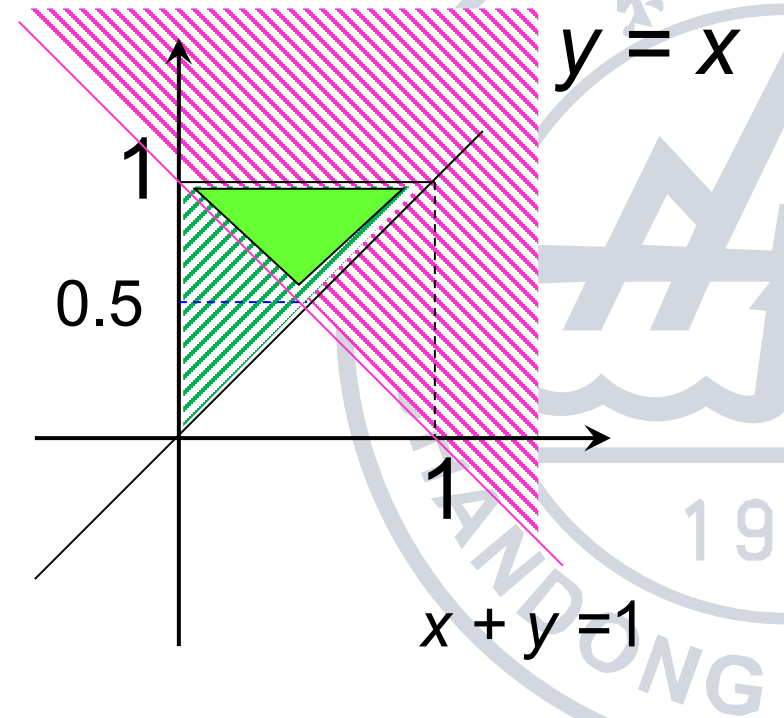
故 $f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & x \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$



连续型随机变量的条件分布

(1)

$$\begin{aligned}
 &P(X + Y \geq 1) \\
 &= \iint f(x, y) dx dy \\
 &= \int_{0.5}^1 dy \int_{1-y}^y 8xy dx \\
 &= \frac{5}{6}
 \end{aligned}$$



连续型随机变量的条件分布

(2)

$$P\left(Y < \frac{2}{3} \middle| X = \frac{1}{2}\right)$$

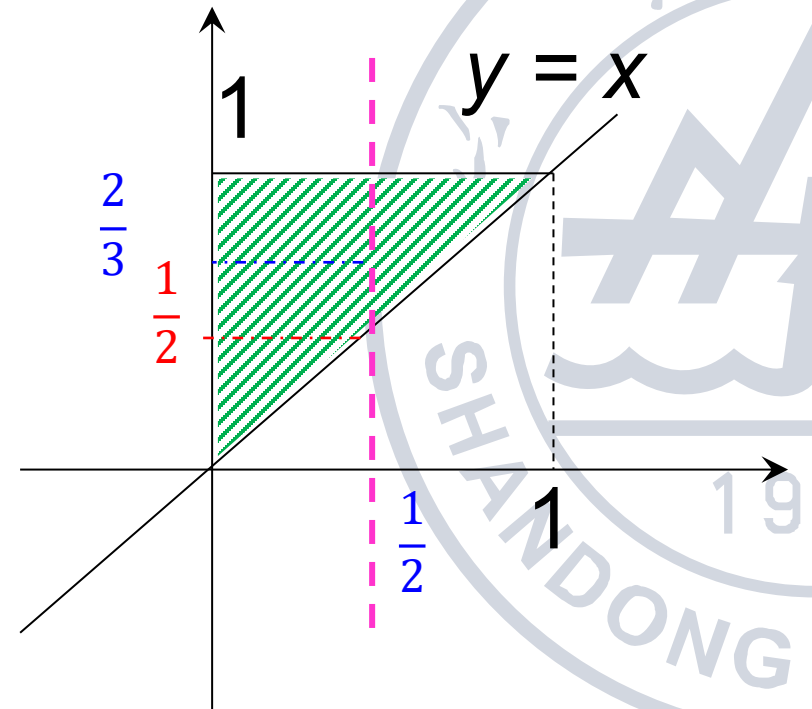
$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{2y}{1-x^2}, & x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \int_{-\infty}^{2/3} f_{Y|X}\left(y \middle| \frac{1}{2}\right) dy$$

$$= \int_{1/2}^{2/3} \frac{2y}{1-(0.5)^2} dy$$

$$= \int_{1/2}^{2/3} \frac{8y}{3} dy$$

$$= \frac{7}{27}$$



思考题

1. 设二维连续型随机变量 (X, Y) 在区域 D 服从均匀分布, 其中, $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$

求:

(1) X 的边缘密度 $f_X(x)$

(2) 条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$



思考题

1. 设二维连续型随机变量 (X, Y) 在区域 D 服从均匀分布, 其中,
 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$. 求:

(1) X 的边缘密度 $f_X(x)$. (2) 条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$

解:

(1) 区域 D 是半径为1的圆, 面积 π , 因此联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy, & -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2}, & -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

思考题

1. 设二维连续型随机变量 (X, Y) 在区域 D 服从均匀分布, 其中,
 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$. 求:

(1) X 的边缘密度 $f_X(x)$. (2) 条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$

解:

$$(1) f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2}, & -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

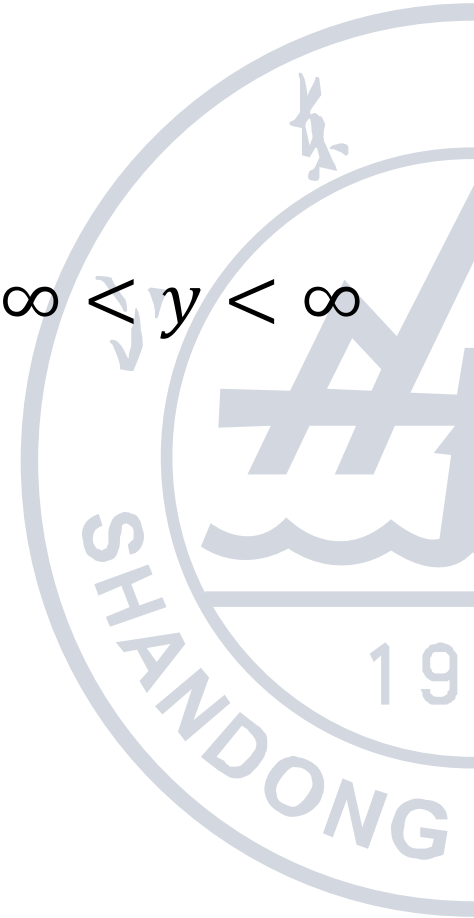
$$(2) f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}, & -\sqrt{1-x^2} < y < \sqrt{1-x^2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

思考题

2. 设二维随机变量 $f(x, y)$ 的概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{\pi} e^{-2x^2 + 2xy - y^2}, -\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty$$

则条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x) = ?$



思考题

2. 设二维随机变量 $f(x, y)$ 的概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{\pi} e^{-2x^2 + 2xy - y^2}, -\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty$$

则条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x) = ?$

[方法一]

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\pi} e^{-2x^2 + 2xy - y^2} dy = \frac{1}{\pi} e^{-x^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2 - 2xy + y^2)} dy \\ &= \frac{1}{\pi} e^{-x^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(y-x)^2} dy = \frac{1}{\pi} e^{-x^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = \frac{e^{-x^2}}{\sqrt{\pi}} \end{aligned}$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{\frac{e^{-2x^2 + 2xy - y^2}}{\pi}}{\frac{e^{-x^2}}{\sqrt{\pi}}} = \frac{e^{-x^2 + 2xy - y^2}}{\sqrt{\pi}} = \frac{e^{-(x-y)^2}}{\sqrt{\pi}}, -\infty < y < \infty$$

思考题

2. 设二维随机变量 $f(x, y)$ 的概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{\pi} e^{-2x^2 + 2xy - y^2}, -\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty$$

则条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x) = ?$

[方法二] 二维正态分布概率密度函数:

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \times e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]},$$

若 $\mu_1 = \mu_2 = 0$,
$$\begin{cases} 2\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2} = 1 \\ 2(1-\rho^2)\sigma_1^2 = \frac{1}{2} \\ \frac{2\rho}{2(1-\rho^2)\sigma_1\sigma_2} = 2 \\ 2(1-\rho^2)\sigma_2^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sigma_1 = \sqrt{\frac{1}{2}} \\ \sigma_2 = 1 \\ \rho = \sqrt{\frac{1}{2}} \end{cases}$$
 可得到题目中的 $f(x, y)$

易知 $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{x^2}{2\sigma_1^2}} = \frac{e^{-x^2}}{\sqrt{\pi}}, \quad f_{Y|X}(y|x) = \frac{e^{-(x-y)^2}}{\sqrt{\pi}}, -\infty < y < \infty$

思考题

3. 设 (X, Y) 是二维随机变量, X 的边缘密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

在给定 $X = x(0 < x < 1)$ 的条件下, Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{3y^2}{x^3}, & 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (1) 求 (X, Y) 的概率密度函数。
- (2) 求 Y 的边缘密度函数 $f_Y(y)$ 。
- (3) 求 $P(X > 2Y)$ 。



思考题

3. 设 (X, Y) 是二维随机变量, X 的边缘密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, 0 < x < 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$ 。

在给定 $X = x(0 < x < 1)$ 的条件下, Y 的条件概率密度为 $f_{Y|X}(y|x) =$

$\begin{cases} \frac{3y^2}{x^3}, 0 < y < x \\ 0, \text{其他} \end{cases}$ 。(1) 求 (X, Y) 的概率密度函数。

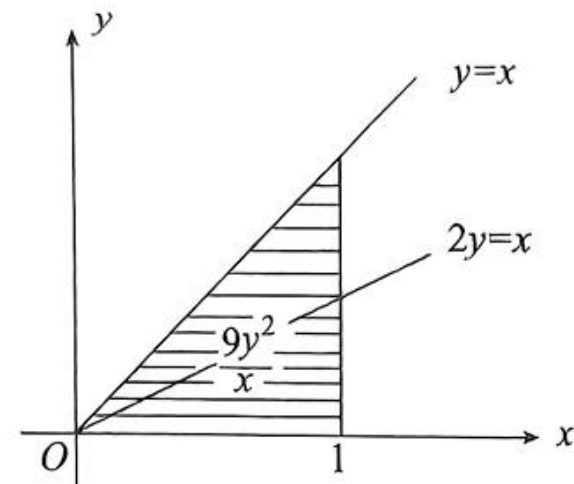
[解]现已知 $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_X(x)$, 可得

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{9y^2}{x}, 0 < y < x, 0 < x < 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$$

显然缺失 $x \notin (0, 1)$ 的函数, 又已知 $\iint_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1$

现 $\int_0^1 \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^x \frac{9y^2}{x} dx dy = 1$, 故 $x \notin (0, 1)$ 时 $f(x, y) = 0$

$$\text{即 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{9y^2}{x}, 0 < y < x < 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$$



思考题

3. 设 (X, Y) 是二维随机变量, X 的边缘密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, 0 < x < 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$ 。

在给定 $X = x(0 < x < 1)$ 的条件下, Y 的条件概率密度为 $f_{Y|X}(y|x) =$

$$\begin{cases} \frac{3y^2}{x^3}, 0 < y < x \\ 0, \text{其他} \end{cases} \quad (2) \text{ 求 } Y \text{ 的边缘密度函数 } f_Y(y)。$$

[解]

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{9y^2}{x}, 0 < y < x < 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \int_y^1 \frac{9y^2}{x} dx, 0 < y < 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} -9y^2 \ln(y), 0 < y < 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$$

思考题

3. 设 (X, Y) 是二维随机变量, X 的边缘密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

在给定 $X = x (0 < x < 1)$ 的条件下, Y 的条件概率密度为 $f_{Y|X}(y|x) =$

$$\begin{cases} \frac{3y^2}{x^3}, & 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3) \text{ 求 } P(X > 2Y)$$

[解] $f(x, y) = \begin{cases} \frac{9y^2}{x}, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$P(X > 2Y) = \iint_{x > 2Y} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{x}{2}} \frac{9y^2}{x} dy = \int_0^1 \frac{3x^2}{8} dx = \frac{1}{8}$$

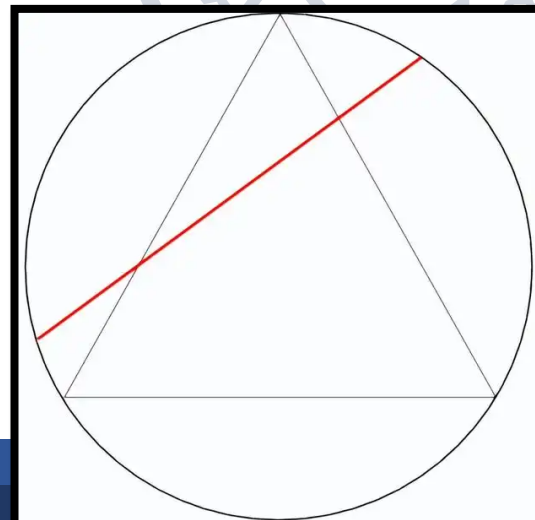
随堂问卷



在一个圆内任意选一条弦，这条弦的弦长大于这个圆的内接等边三角形的边长的概率是多少？

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{4}$

提示：半径为 r 的圆对应的内接等边三角形边长为 $\sqrt{3}r$



【【漫士】数学不存在了！同一个事件居然有三种概率？】

https://www.bilibili.com/video/BV1Vkz4YqEC9/?share_source=copy_web&vd_source=f29334cd47f8c16971c64516ce205b6e

李琨

概率论与数理统计

04 随机变量的独立性

随机变量的独立性

两随机变量独立的定义：

设 X, Y 是两个 $r.v$ ，若对任意的 x, y ，有

$$P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y)$$

则称 X, Y 相互独立。

两事件 A, B 独立的定义是：

若 $P(AB) = P(A)P(B)$ ，则称事件 A, B 独立。



随机变量的独立性

用分布函数表示，即

设 X, Y 是两个 $r.v$ ，若对任意的 x, y ，有

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

则称 X, Y 相互独立

它表明，两个 $r.v$ 相互独立时，联合分布函数等于两个边缘分布函数的乘积。

【【知能行】2分钟看懂“随机变量独立性”，最直观动画演示】

https://www.bilibili.com/video/BV1Ny4y1L7zw/?share_source=copy_web&vd_source=f29334cd47f8c16971c64516ce205b6e

随机变量的独立性

离散型随机变量的独立性

X 与 Y 独立 $\Leftrightarrow$ 对一切 i, j 有

$$P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$$

即

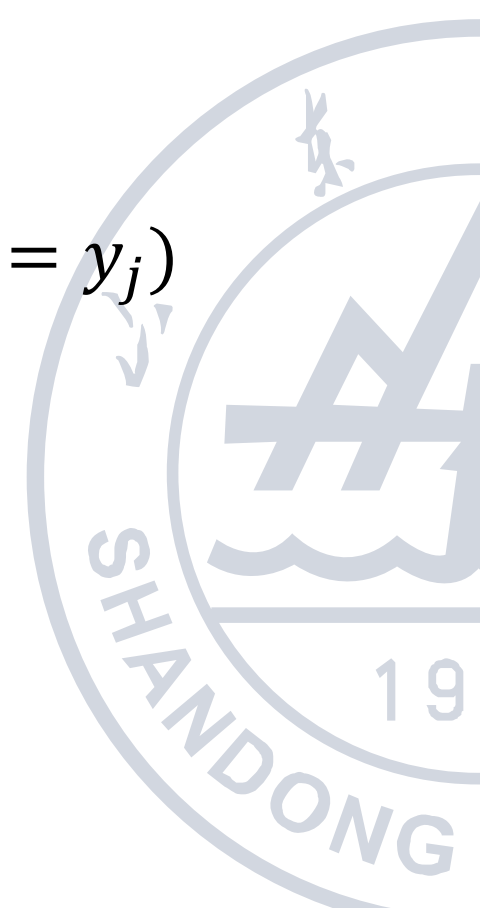
$$p_{ij} = p_{i\cdot} \cdot p_{\cdot j}$$

连续型随机变量的独立性

X 与 Y 独立 $\Leftrightarrow$ 对一切 x, y 有

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

二维随机变量 (X, Y) 相互独立, 则边缘分布完全确定联合分布。



随机变量的独立性

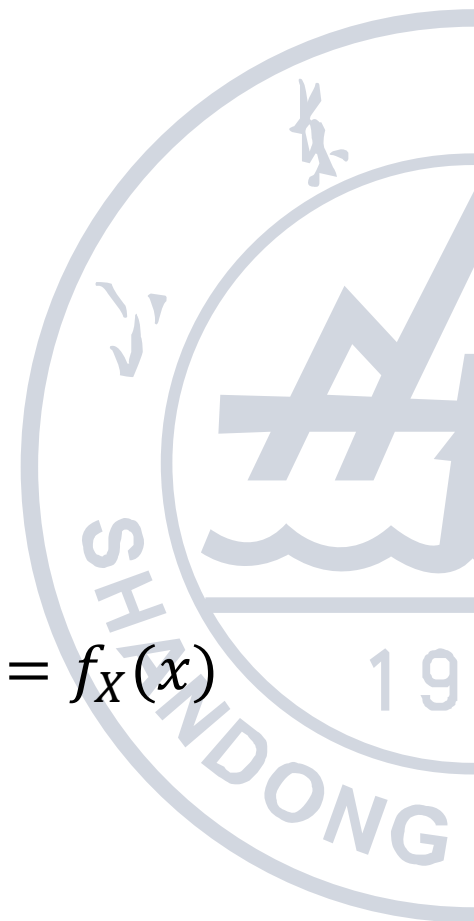
二维连续 $r.v.$ (X, Y) 相互独立



$$f_X(x) = f_{X|Y}(x|y) \quad (f_Y(y) > 0)$$

$$f_Y(y) = f_{Y|X}(y|x) \quad (f_X(x) > 0)$$

$$\text{证明: } f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{f_X(x) \cdot f_Y(y)}{f_Y(y)} = f_X(x)$$



随机变量的独立性

命题： $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$ 相互独立 $\Leftrightarrow \rho = 0$

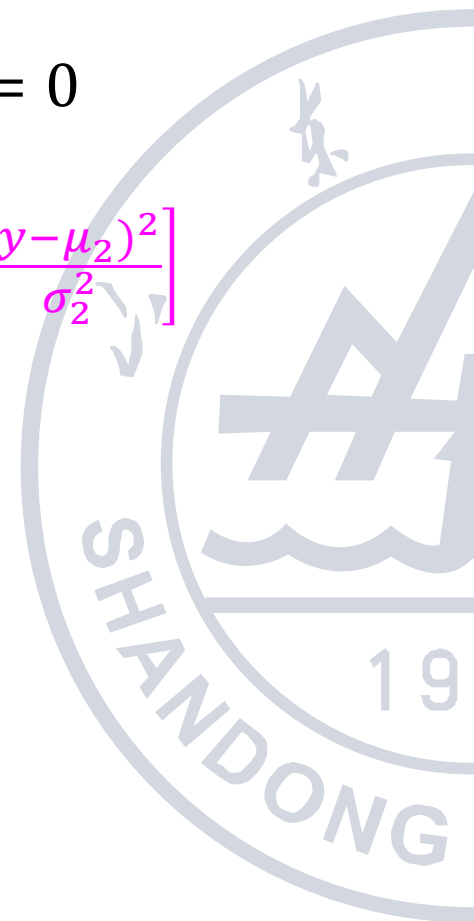
证： $f(x, y) = f_X(x) * f_Y(y)$ 对任何 x, y 有

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}} \end{aligned}$$

取 $x = \mu_1, y = \mu_2$ 可得

$$\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}$$

将 $\rho = 0$ 代入 $f(x, y)$ 即得 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$



随机变量的独立性

例3.4.1 已知 (X, Y) 的联合 d.f. 为

$$(1) f_1(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(2) f_2(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 < x < y, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

讨论 X, Y 是否独立?



随机变量的独立性

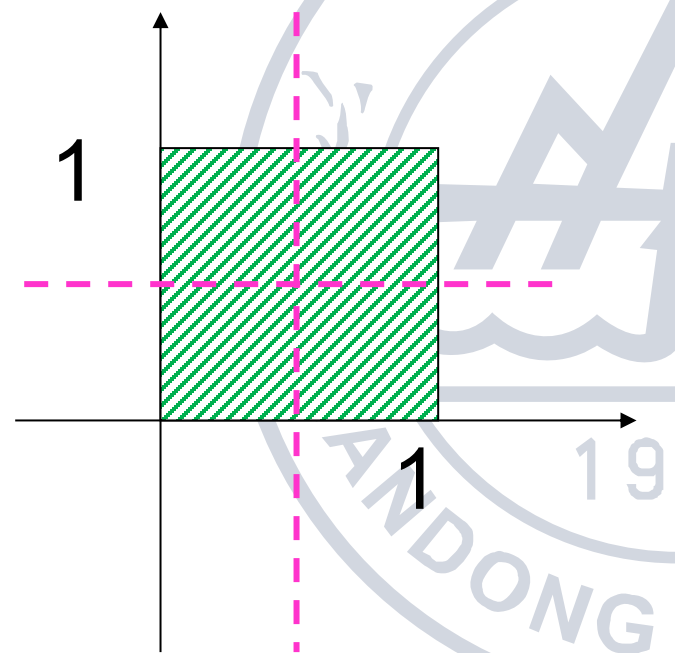
$$(1) f_1(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

解 由图和积分知边缘 d.f. 为

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

显然, $f_1(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$
故 X, Y 相互独立



随机变量的独立性

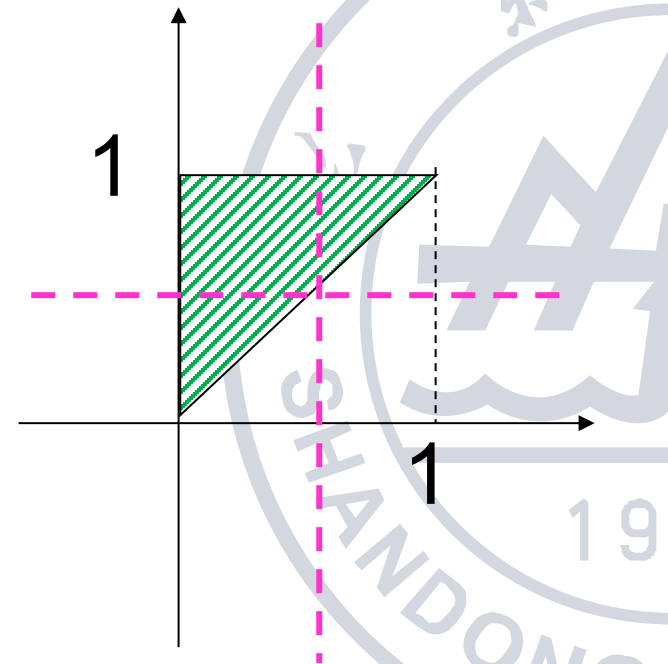
$$(2) f_2(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 < x < y, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

由图和积分知边缘 d.f. 为

$$f_X(x) = \begin{cases} 4x(1 - x^2), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 4y^3, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

显然, $f_2(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$
故 X, Y 不独立



随机变量的独立性

例3.4.2 设随机变量 X 在 1,2,3 三个数中等可能地取值, 另一个随机变量 Y 在 $1 \sim X$ 中等可能地取一整数值, 试问 X, Y 的独立性。



随机变量的独立性

例3.4.2 设随机变量 X 在 1,2,3 三个数中等可能地取值, 另一个随机变量 Y 在 $1 \sim X$ 中等可能地取一整数值, 试问 X, Y 的独立性。

(X, Y) 的联合与边缘分布律

不独立

$X \backslash Y$	1	2	3	$p_{i\cdot}$
1	$\frac{1}{3}$	0	0	$\frac{1}{3}$
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{3}$
3	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{11}{18}$	$\frac{5}{18}$	$\frac{2}{18}$	1

随机变量的独立性

例3.4.3 箱子里装有4只白球和2只黑球，在其中随机地取两次，每次取一只. 问 X, Y 在有放回和无放回情况下的独立性.

$$X = \begin{cases} 0, & \text{若第一次取出的是黑球,} \\ 1, & \text{若第一次取出的是白球.} \end{cases}$$

$$Y = \begin{cases} 0, & \text{若第二次取出的是黑球,} \\ 1, & \text{若第二次取出的是白球.} \end{cases}$$



随机变量的独立性

(1) 有放回抽样

独立

$X \backslash Y$	0	1	$p_{i\bullet}$
0	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{3}$
$p_{\bullet j}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1



随机变量的独立性

(1) 不放回抽样

不独立

$X \backslash Y$	0	1	$p_{i\bullet}$
0	$\frac{1}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{4}{15}$	$\frac{6}{15}$	$\frac{2}{3}$
$p_{\bullet j}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1



思考题

1. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且同分布，已知 X 的分布律如下所示，则 $P(X \geq Y) = ?$

X	0	1	2
$P(X)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

思考题

1. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且同分布，已知 X 的分布律如下所示，则 $P(X \geq Y) = ?$

[解]

$Y \backslash X$	0	1	2	
0				$\frac{1}{4}$
1				$\frac{1}{2}$
2				$\frac{1}{4}$
	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1



X	0	1	2
$P(X)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$Y \backslash X$	0	1	2	
0	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$
	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

$$\begin{aligned}
 P(X \geq Y) &= 1 - \frac{1}{8} - \frac{1}{16} - \frac{1}{8} \\
 &= \frac{11}{16}
 \end{aligned}$$

05 二维随机变量函数的分布

二维随机变量函数的分布

上一章我们讨论了一维随机变量函数的分布，现在进一步讨论两个随机变量的函数的分布问题，然后将其推广到多个随机变量的情形。

问题

已知 $r.v. (X, Y)$ 的概率分布， $g(x, y)$ 为已知的二元函数，求 $Z = g(X, Y)$ 的概率分布

方法

转化为 (X, Y) 的事件

Three Steps for Transformations

1. For each z , find the set $A_z = \{(x, y): g(x, y) \leq z\}$. 根据 z 来发现 x, y 的范围

2. Find the cdf

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) = P(g(X, Y) \leq z) \\ &= P(\{(x, y); g(x, y) \leq z\}) \\ &= \iint_{A_z} f_{X,Y}(x, y) dx dy \end{aligned}$$

3. The pdf is

$$f_Z(z) = F'_Z(z)$$



离散型二维 r.v.的函数

当 (X, Y) 为离散r.v.时, Z 也离散

$$Z = z_k = g(x_i, y_j)$$

$$P(Z = z_k) = \sum_{g(x_i, y_j) = z_k} P(X = x_i, Y = y_j)$$

$$k = 1, 2, \dots$$



离散型二维 r.v.的函数

例3.5.1 设二维r.v. (X, Y) 的概率分布为

p_{ij}		X		
Y		-1	1	2
-1		$1/4$	$1/6$	$1/8$
0		$1/4$	$1/8$	$1/12$

求 $X + Y$, XY 的概率分布

离散型二维 r.v.的函数

解 根据 (X, Y) 的联合分布可得:

P	$1/4$	$1/4$	$1/6$	$1/8$	$1/8$	$1/12$
(X, Y)	$(-1, -1)$	$(-1, 0)$	$(1, -1)$	$(1, 0)$	$(2, -1)$	$(2, 0)$
$X + Y$	-2	-1	0	1	1	2
XY	1	0	-1	0	-2	0

离散型二维 r.v.的函数

故得

$X + Y$	-2	-1	0	1	2
P	$1/4$	$1/4$	$1/6$	$1/4$	$1/12$
XY	-2	-1	0	1	
P	$1/8$	$1/6$	$11/24$	$1/4$	

思考题

1. 设随机变量 X 和 Y 相互独立且均服从分布 $B(1, p)$, 求随机变量 $Z = X + Y$ 的分布。



思考题

1. 设随机变量 X 和 Y 相互独立且均服从分布 $B(1, p)$, 求随机变量 $Z = X + Y$ 的分布。

$$f(x) = C_n^x p^x (1-p)^{n-x}$$

[方法一] X 和 Y 的取值均为0和1, 因此 $Z = X + Y$ 的取值范围为0,1,2

$$P(Z = 0) = P(X = 0, Y = 0) = P(X = 0)P(Y = 0) = (1-p)^2$$

$$P(Z = 1) = P(X = 1, Y = 0) + P(X = 0, Y = 1) = 2p(1-p)$$

$$P(Z = 2) = P(X = 1, Y = 1) = P(X = 1)P(Y = 1) = p^2$$

或

$$P(Z = 2) = 1 - P(Z = 0) - P(Z = 1)$$

$$= 1 - (1-p)^2 - 2p(1-p) = p^2$$

因此, $P(Z = k) = C_2^k p^k (1-p)^{2-k}, k = 0, 1, 2$

故随机变量 $Z \sim B(2, p)$

思考题

1. 设随机变量 X 和 Y 相互独立且均服从分布 $B(1, p)$, 求随机变量 $Z = X + Y$ 的分布。

[方法二] 二项分布可加性可得 $Z = X + Y \sim B(2, p)$

二项分布的性质:

若 $X_1 \sim B(n_1, p), X_2 \sim B(n_2, p)$, 则 $X_1 + X_2 \sim B(n_1 + n_2, p)$

注意: 若两个 p 不相等, 则不满足可加性。

X_1 的分布律: $P(X_1 = m) = C_{n_1}^m p^m (1-p)^{n_1-m}$

X_2 的分布律: $P(X_2 = k - m) = C_{n_2}^{k-m} p^{k-m} (1-p)^{n_2-k+m}$

计算 $X_1 + X_2 = k$ 的概率:

$$\begin{aligned} P(X_1 + X_2 = k) &= \sum_{m=0}^k P(X_1 = m) P(X_2 = k - m) \\ &= \sum_{m=0}^k C_{n_1}^m p^m (1-p)^{n_1-m} \cdot C_{n_2}^{k-m} p^{k-m} (1-p)^{n_2-k+m} \\ &= p^k (1-p)^{n_1+n_2-k} \sum_{m=0}^k C_{n_1}^m C_{n_2}^{k-m} \\ &= p^k (1-p)^{n_1+n_2-k} C_{n_1+n_2}^k \end{aligned}$$

组合恒等式

二维连续r.v.函数的分布

问题 已知随机变量 (X, Y) 的密度函数 $f(x, y)$, 求 $Z = g(X, Y)$ 的密度函数。

方法

(1) 先求 Z 的分布函数:

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) = P(g(X, Y) \leq z) \\ &= \iint_{A_Z} f(x, y) dx dy \end{aligned}$$

$$A_Z: \{(x, y) | g(x, y) \leq z\}$$

(2) 再求 Z 的密度函数: $f_Z(z) = F'_Z(z)$



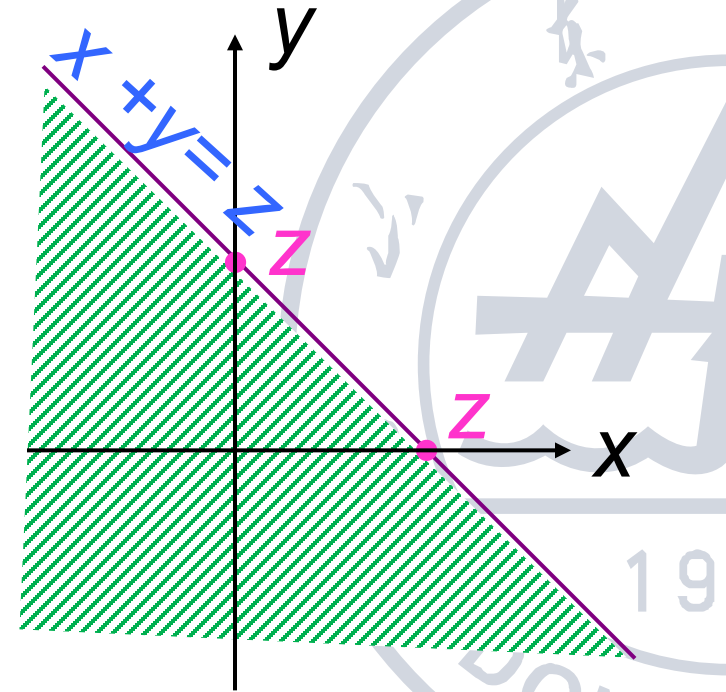
二维连续r.v.函数的分布

1. 和的分布: $Z = X + Y$

设 (X, Y) 的联合密度为 $f(x, y)$, 则

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) \\ &= P(X + Y \leq z) \\ &= \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{z-x} f(x, y) dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{或} &= \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{z-y} f(x, y) dx \\ &- \infty < z < +\infty \end{aligned}$$



二维连续r.v.函数的分布

$$\because \int_{-\infty}^{z-x} f(x, y) dy \xrightarrow{y=u-x, dy=du} \int_{-\infty}^z f(x, u-x) du$$

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \left[\int_{-\infty}^z f(x, u-x) du \right]$$

$$= \int_{-\infty}^z \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x, u-x) dx \right] du$$

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^z f_Z(t) dt$$

求导可得 $f_Z(z) = \frac{d}{dz} F_Z(z) = \frac{d}{dz} \left(\int_{-\infty}^z \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x, u-x) dx \right] du \right) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx$

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^{\infty} dy \left[\int_{-\infty}^z f(u-y, y) du \right]$$

$$= \int_{-\infty}^z \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(u-y, y) dy \right] du$$

类似的求导可得 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z-y, y) dy$

二维连续r.v.函数的分布

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$$

或

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy$$

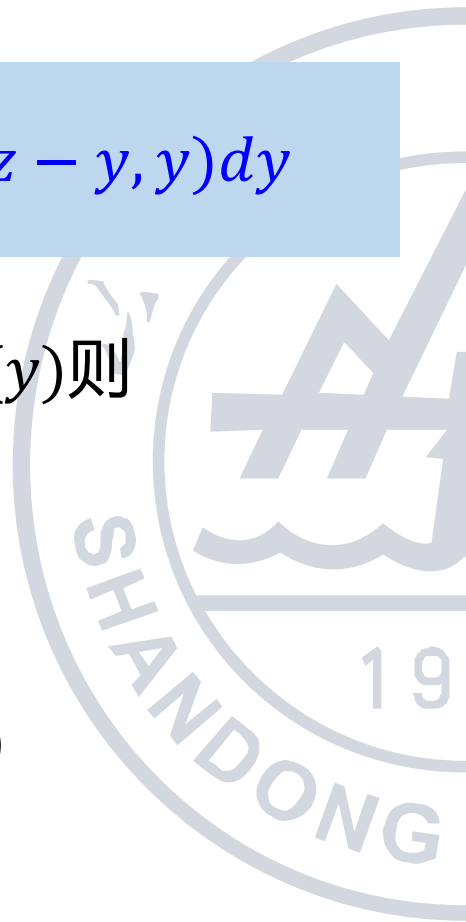
特别地, **若 X, Y 相互独立**, 有 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 则

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x) dx \stackrel{\text{记作}}{=} f_X(z) * f_Y(z)$$

或

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y)f_Y(y) dy \stackrel{\text{记作}}{=} f_X(z) * f_Y(z)$$

称之为函数 $f_X(z)$ 和 $f_Y(z)$ 的**卷积**



二维连续r.v.函数的分布

例3.5.2 设 X 与 Y 相互独立，都服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布，求 $Z = X + Y$ 的密度函数。



二维连续r.v.函数的分布

例3.5.2 设 X 与 Y 相互独立，都服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布，求 $Z = X + Y$ 的密度函数。

[方法一] (卷积公式法)

由题意，可知

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 1 & 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

设 $Z = X + Y$ 的密度函数为 $f_Z(z)$ ，则有

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx$$



二维连续r.v.函数的分布

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx$$

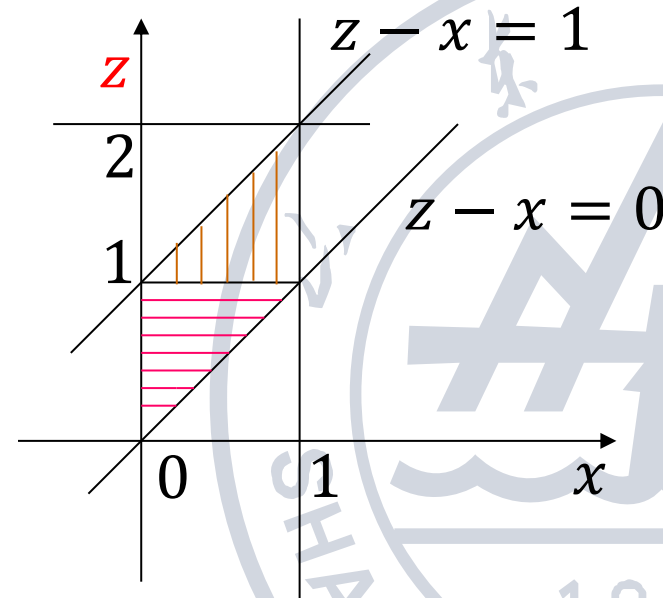
$$0 < x < 1, \quad 0 < z - x < 1$$

(1). 若 $z \leq 0$, 或 $z \geq 2$, $f_Z(z) = 0$

(2). 若 $0 < z \leq 1$, $f_Z(z) = \int_0^z 1dx = z$

(3). 若 $1 < z < 2$, $f_Z(z) = \int_{z-1}^1 1dx = 2 - z$

$$Z = X + Y \text{ 的密度函数为 } f_Z(z) = \begin{cases} z & 0 < z \leq 1 \\ 2 - z & 1 < z < 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$



二维连续r.v.函数的分布

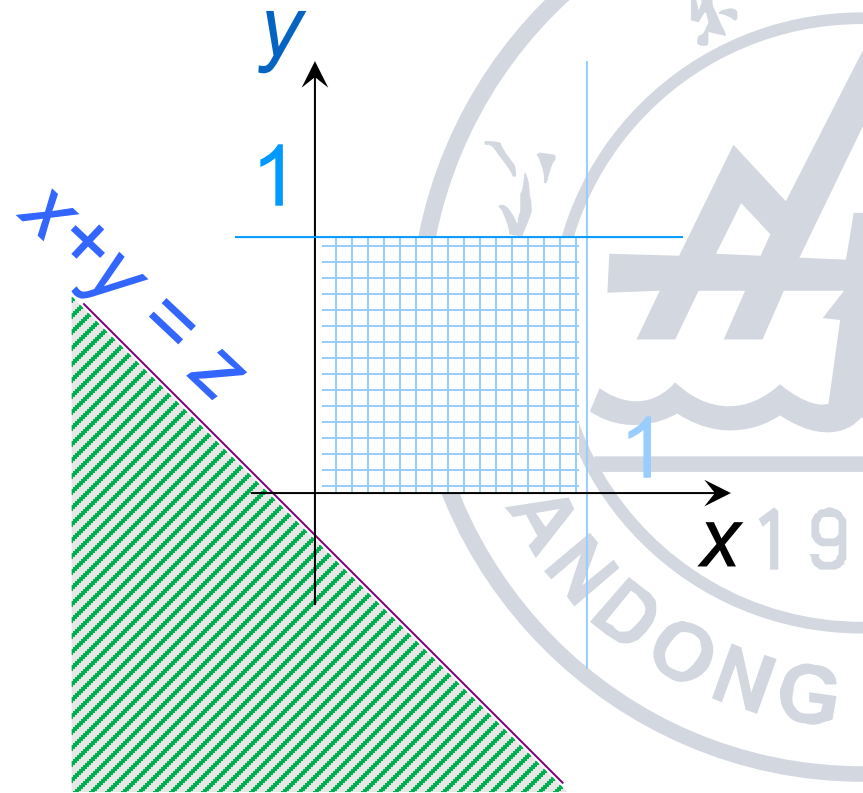
例3.5.2 设 X 与 Y 相互独立，都服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布，求 $Z = X + Y$ 的密度函数。

[方法二] (分布函数法)

$$F_Z(z) = P(X + Y \leq z)$$

$$= \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy$$

当 $z < 0$ 时， $F_Z(z) = 0$



二维连续r.v.函数的分布

例3.5.2 设 X 与 Y 相互独立，都服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布，求 $Z = X + Y$ 的密度函数。

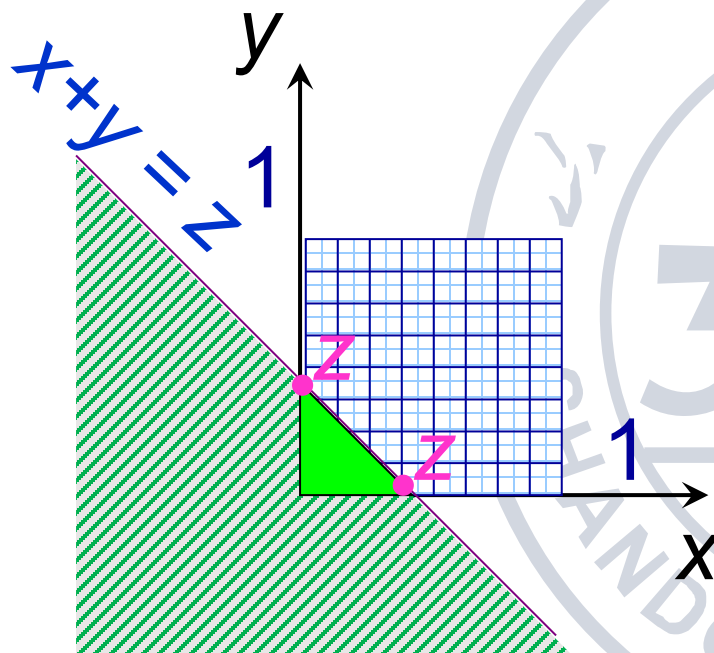
[方法二] (分布函数法)

$$F_Z(z) = P(X + Y \leq z)$$

$$= \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy$$

当 $0 < z < 1$ 时

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \int_0^z 1 dx \int_0^{z-x} 1 dy \\ &= \int_0^z (z-x) dx \\ &= z^2/2 \Rightarrow f_Z(z) = z \end{aligned}$$



二维连续r.v.函数的分布

例3.5.2 设 X 与 Y 相互独立，都服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布，求 $Z = X + Y$ 的密度函数。

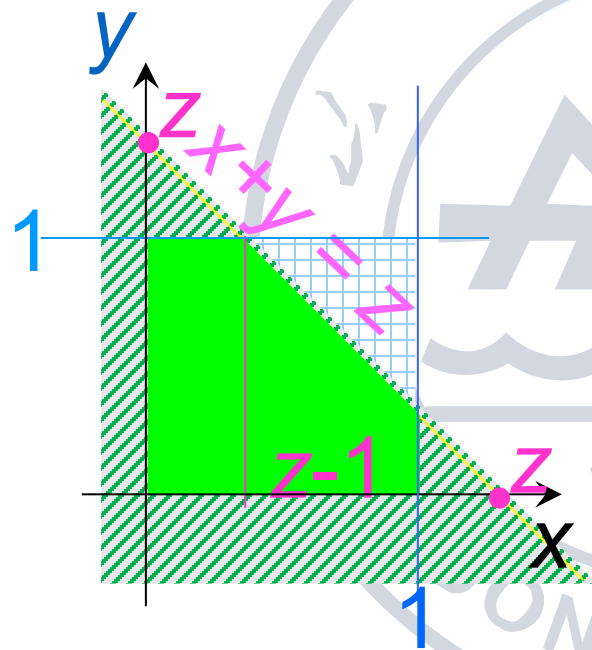
[方法二] (分布函数法)

$$F_Z(z) = P(X + Y \leq z)$$

$$= \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy$$

当 $1 < z < 2$ 时

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= (z - 1) + \int_{z-1}^1 1 dx \int_0^{z-x} 1 dy \\ &= z - 1 + \int_{z-1}^1 (z - x) dx \\ &= 2z - z^2/2 - 1 \Rightarrow f_Z(z) = 2 - z \end{aligned}$$



二维连续r.v.函数的分布

例3.5.2 设 X 与 Y 相互独立，都服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布，求 $Z = X + Y$ 的密度函数。

[方法二] (分布函数法)

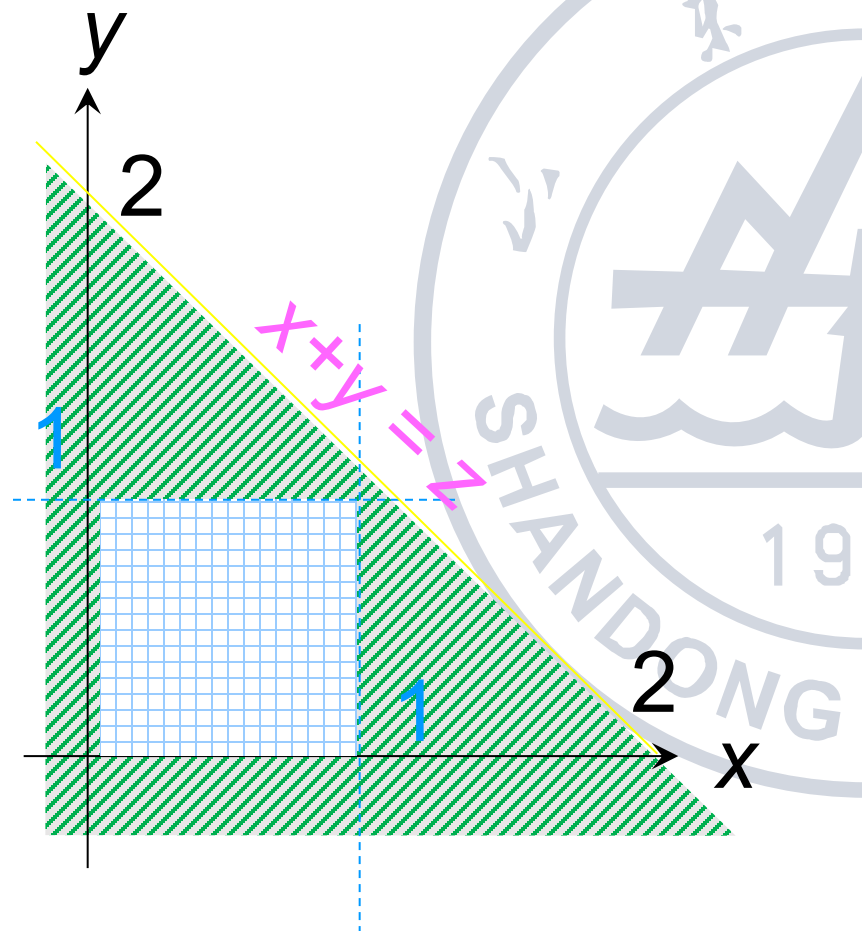
$$F_Z(z) = P(X + Y \leq z)$$

$$= \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy$$

当 $2 \leq z$ 时

$$F_Z(z) = 1 \Rightarrow f_Z(z) = 0$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \text{ 或 } z \geq 2 \\ z, & 0 \leq z < 1 \\ 2 - z, & 1 \leq z < 2 \end{cases}$$



二维连续r.v.函数的分布

例3.5.3 设 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim N(0,1)$, X 与 Y 相互独立,
求 $Z = X + Y$ 的密度函数。



二维连续r.v.函数的分布

例3.5.3 设 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim N(0,1)$, X 与 Y 相互独立, 求 $Z = X + Y$ 的密度函数。

解: $f_X(x) = f_Y(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad x \in (-\infty, +\infty)$

设 $Z = X + Y$ 的密度函数为 $f_Z(z)$, 则有

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} e^{-\frac{(z-x)^2}{2}} dx$$

在上式中 e 的指数上对 x 作配方法, 得 $f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{4}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\left(x-\frac{z}{2}\right)^2} dx$

作积分变换 $\frac{u}{\sqrt{2}} = x - \frac{z}{2}$, 则有 $\frac{du}{\sqrt{2}} = dx$, 代入上式可得

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}} e^{-\frac{z^2}{2 \cdot (\sqrt{2})^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}} e^{-\frac{z^2}{2 \cdot (\sqrt{2})^2}}$$

这表明, $Z \sim N(0,2)$.

二维连续r.v.函数的分布

正态随机变量的结论

一般地，我们有如下结论：
如果随机变量 X 与 Y 相互独立，且
 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$
 $Z = X + Y$,
则 $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$



二维连续r.v.函数的分布

更一般地，我们有如下结论：

如果随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立，

$X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2) (i = 1, 2, \dots, n)$

又 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 n 个实常数，

令：
$$Z = \sum_{i=1}^n a_i X_i ,$$

则
$$Z \sim N\left(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2\right)$$



二维连续r.v.函数的分布

2. 商的分布: $Z = X / Y$

问题

设 (X, Y) 是二维连续型随机变量, 其联合密度函数为 $f(x, y)$, 计算随机变量 $Z = \frac{X}{Y}$ 的密度函数 $f_Z(z)$.

公式

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(z y, y) dy$$



二维连续r.v.函数的分布

推导过程:

$$F_Z(z) = P\left(\frac{x}{y} \leq z\right) = \iint_{\frac{x}{y} \leq z} f(x, y) dx dy$$

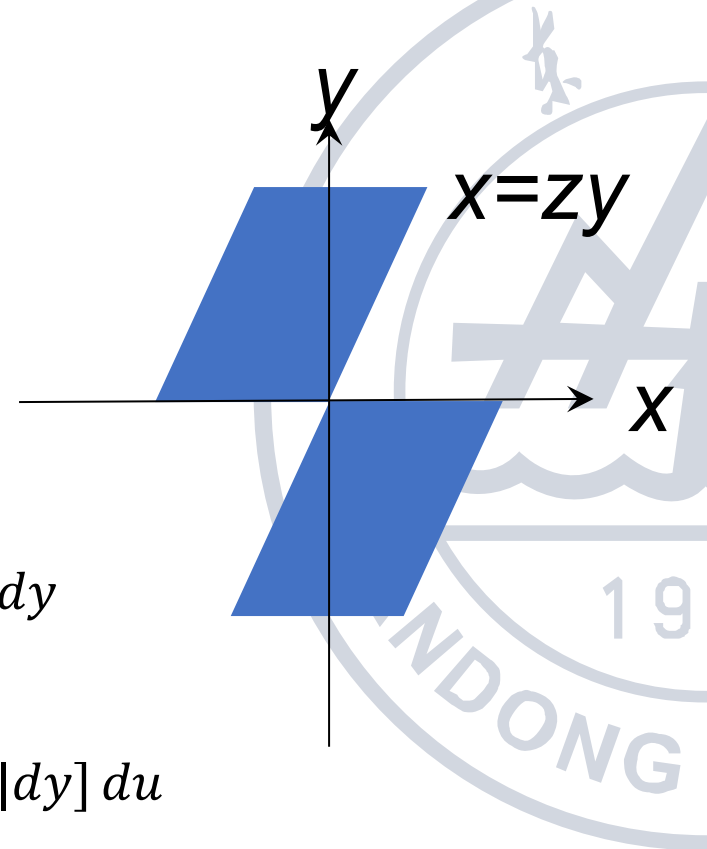
$$= \int_0^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{yz} f(x, y) dx \right] dy + \int_{-\infty}^0 \left[\int_{yz}^{+\infty} f(x, y) dx \right] dy$$

$\xrightarrow{x=yu, dx=ydu}$

$$= \int_0^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^z f(yu, y) y du \right] dy + \int_{-\infty}^0 \left[\int_{\frac{z}{y}}^{+\infty} f(yu, y) y du \right] dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^z f(yu, y) |y| du \right] dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{\frac{z}{y}} f(yu, y) |y| dy \right] du$$

$$\therefore f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(z y, y) dy$$



二维连续r.v.函数的分布

特别地，如果 X 与 Y 相互独立，则有

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

此时，我们有

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y|f_X(yz)f_Y(y)dy$$



二维连续r.v.函数的分布

例3.5.4 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且服从同一分布，其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1000}{x^2}, & x > 1000 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 $Z=X/Y$ 的概率密度。

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f_X(yz) f_Y(y) dy$$

二维连续r.v.函数的分布

例3.5.4 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且服从同一分布，其概率密

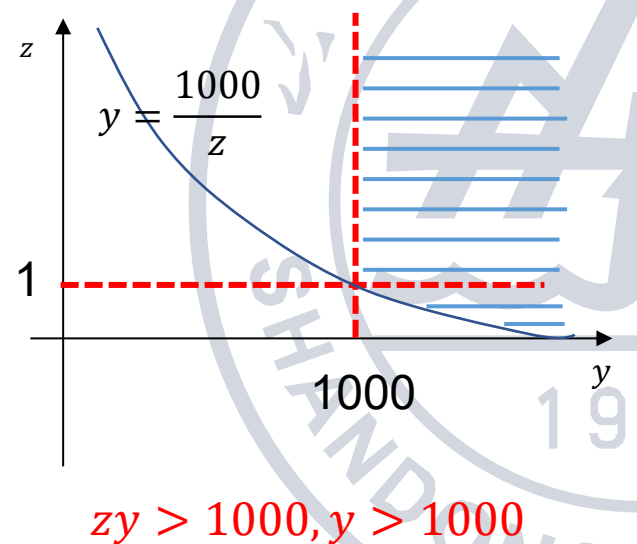
度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1000}{x^2}, & x > 1000 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，求 $Z = \frac{X}{Y}$ 的概率密度。

[解]由 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(yz)f_Y(y)|y|dy$

$$z < 1 \text{ 时 } f_Z(z) = \int_{\frac{1000}{z}}^{+\infty} \frac{1000^2}{z^2 y^3} dy = \frac{1}{2}$$

$$z > 1 \text{ 时 } f_Z(z) = \int_{1000}^{+\infty} \frac{1000^2}{z^2 y^3} dy = \frac{1}{2z^2}$$

$$\text{故 } f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ \frac{1}{2}, & 0 < z < 1 \\ \frac{1}{2z^2}, & z \geq 1 \end{cases}$$



二维连续r.v.函数的分布

例3.5.5 设 X 与 Y 相互独立, 分别服从参数为 λ_1 与 λ_2 的指数分布, 求 $Z = \frac{X}{Y}$ 的密度函数.

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f_X(yz) f_Y(y) dy$$

二维连续r.v.函数的分布

例3.5.5 设 X 与 Y 相互独立, 分别服从参数为 λ_1 与 λ_2 的指数分布, 求 $Z = \frac{X}{Y}$ 的密度函数.

解: $f_X(x) = \begin{cases} \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} \lambda_2 e^{-\lambda_2 y} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$

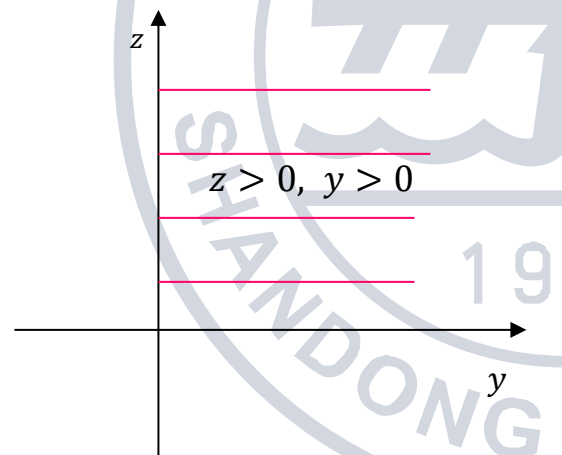
设 $Z = \frac{X}{Y}$, 由 X 与 Y 独立性, 我们有 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f_X(yz) f_Y(y) dy$

若 $z \leq 0$, $f_Z(z) = 0$

若 $z > 0$, $f_Z(z) = \int_0^{+\infty} y \lambda_1 e^{-\lambda_1 y z} \lambda_2 e^{-\lambda_2 y} dy$

$$= \lambda_1 \lambda_2 \int_0^{+\infty} y e^{-(\lambda_2 + \lambda_1 z) y} dy$$

$$= \frac{\lambda_1 \lambda_2}{(\lambda_2 + \lambda_1 z)^2}$$



$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{\lambda_1 \lambda_2}{(\lambda_2 + \lambda_1 z)^2} & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases}$$

二维连续r.v.函数的分布

3. $M = \max(X, Y)$ 及 $N = \min(X, Y)$ 的分布

问题

设连续型随机变量 X, Y 相互独立,
 X, Y 的分布函数分别为 $F_X(x), F_Y(y)$,
 $M = \max\{X, Y\}, N = \min\{X, Y\}$,
求 M, N 的分布函数.

二维连续r.v.函数的分布

3. $M = \max(X, Y)$ 及 $N = \min(X, Y)$ 的分布

$$(1) \quad M = \max(X, Y)$$

$$\begin{aligned} F_M(z) &= P(\max\{X, Y\} \leq z) \\ &= P(X \leq z, Y \leq z) \\ &= P(X \leq z)P(Y \leq z) \\ &= F_X(z)F_Y(z) \end{aligned}$$



二维连续r.v.函数的分布

$$(2) \quad N = \min(X, Y)$$

$$F_N(z) = P(\min\{X, Y\} \leq z)$$

4 kinds of Relations:

$X \leq z$	$X \leq z$	$X > z$	$X > z$
$Y \leq z$	$Y > z$	$Y \leq z$	$Y > z$

$$\therefore \min\{X, Y\} \leq z \Rightarrow \begin{matrix} X \leq z & X \leq z & X \geq z \\ Y \leq z & Y \geq z & Y \leq z \end{matrix}$$

$$\therefore \overline{\min\{X, Y\} \leq z} \Rightarrow \begin{matrix} X > z \\ Y > z \end{matrix} \Rightarrow \min\{X, Y\} > z$$

$$\begin{aligned} \therefore F_N(z) &= 1 - P(\min\{X, Y\} > z) \\ &= 1 - P(X > z, Y > z) \\ &= 1 - P(X > z)P(Y > z) \\ &= 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]. \end{aligned}$$



二维连续r.v.函数的分布

推广 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 n 个相互独立的随机变量, 它们的分布函数分别为 $F_{X_i}(x), i = 1, 2, \dots, n$ 。

$M = \max(X_1, \dots, X_n)$ 的分布函数为:

$$F_M(z) = F_{X_1}(z) \cdots F_{X_n}(z)$$

$N = \min(X_1, \dots, X_n)$ 的分布函数是

$$F_N(z) = 1 - [1 - F_{X_1}(z)] \cdots [1 - F_{X_n}(z)]$$

特别, 当 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立且具有相同分布 (independent and identically distributed, i.i.d.) 函数 $F(x)$ 时, 有

$$F_M(z) = [F(z)]^n$$
$$F_N(z) = 1 - [1 - F(z)]^n$$

二维连续r.v.函数的分布

注意

若 $X_1, \dots, X_n$ 是连续型随机变量，在求得 $M = \max(X_1, \dots, X_n)$ 和 $N = \min(X_1, \dots, X_n)$ 的分布函数后，不难求得 M 和 N 的密度函数.



二维连续r.v.函数的分布

例3.5.6 设某种电子管的寿命(以天计)近似服从 $N(1195, 15^2)$, 随机地选取3只, 求

- (1) 其中没有一只寿命超过1210天的概率;
- (2) 其中没有一只寿命小于1210天的概率.



二维连续r.v.函数的分布

例3.5.6 设某种电子管的寿命(以天计)近似服从 $N(1195, 15^2)$, 随机地选取3只, 求

- (1) 其中没有一只寿命超过1210天的概率;
- (2) 其中没有一只寿命小于1210天的概率.

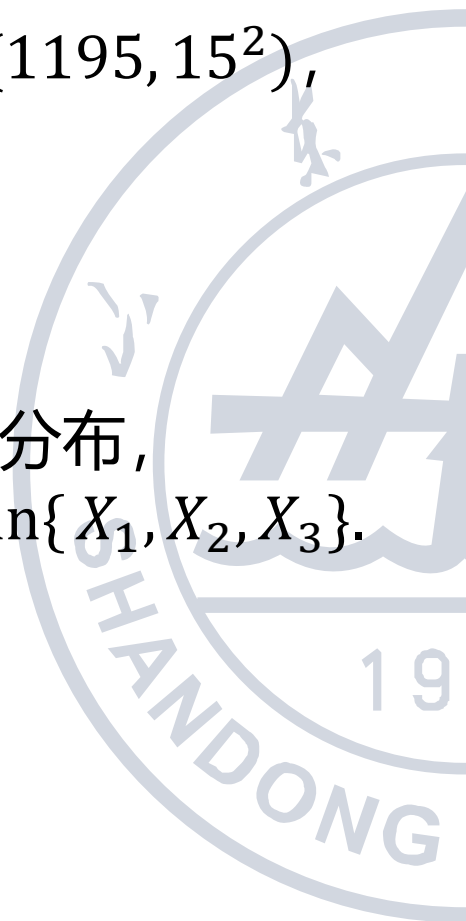
[解]

设 X_1, X_2, X_3 为3只电子管的寿命, 它们相互独立同分布, $X_i \sim N(1195, 15^2)$, 记 $M = \max\{X_1, X_2, X_3\}$, $N = \min\{X_1, X_2, X_3\}$.

$$(1) P(M \leq 1210) = F_M(1210) = [F(1210)]^3$$

$$= \left[\Phi\left(\frac{1210 - 1195}{15}\right) \right]^3 = [\Phi(1)]^3$$

$$= 0.5955.$$



二维连续r.v.函数的分布

例3.5.6 设某种电子管的寿命(以天计)近似服从 $N(1195, 15^2)$, 随机地选取3只, 求

- (1) 其中没有一只寿命超过1210天的概率;
- (2) 其中没有一只寿命小于1210天的概率.

[解]

设 X_1, X_2, X_3 为3只电子管的寿命, 它们相互独立同分布, $X_i \sim N(1195, 15^2)$, 记 $M = \max\{X_1, X_2, X_3\}$, $N = \min\{X_1, X_2, X_3\}$.

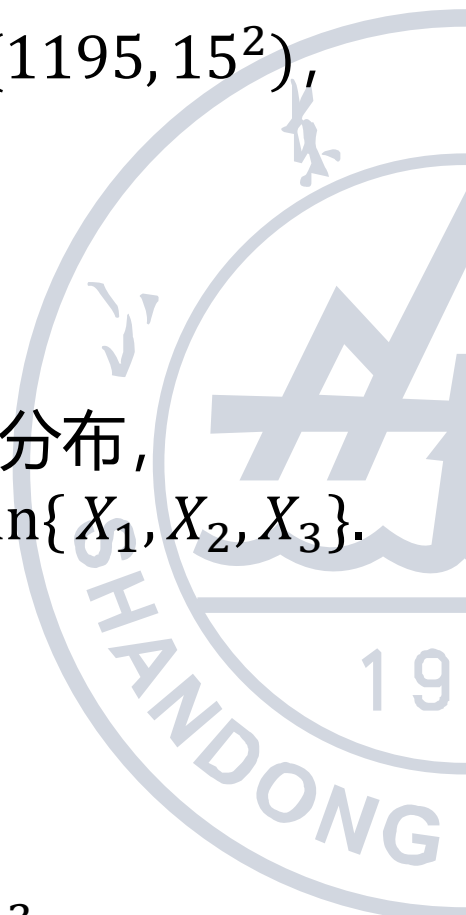
$$(1) P(M \leq 1210) = F_M(1210) = [F(1210)]^3$$

$$= \left[\Phi\left(\frac{1210 - 1195}{15}\right) \right]^3 = [\Phi(1)]^3$$

$$= 0.5955.$$

$$(2) P(N \geq 1210) \times F_N(1210) = 1 - [1 - F(1210)]^3$$

$$= 1 - [1 - 0.8413]^3 = 0.9961$$



二维连续r.v.函数的分布

例3.5.6 设某种电子管的寿命(以天计)近似服从 $N(1195, 15^2)$, 随机地选取3只, 求

- (1) 其中没有一只寿命超过1210天的概率;
- (2) 其中没有一只寿命小于1210天的概率.

[解]

设 X_1, X_2, X_3 为3只电子管的寿命, 它们相互独立同分布, $X_i \sim N(1195, 15^2)$, 记 $M = \max\{X_1, X_2, X_3\}$, $N = \min\{X_1, X_2, X_3\}$.

$$(2) F_N(z) = 1 - [1 - F(z)]^n$$

$$\begin{aligned} P(N \geq 1210) &= 1 - F_N(1210) \\ &= 1 - \{1 - [1 - F(1210)]^3\} \\ &= [1 - F(1210)]^3 \end{aligned}$$

$$\therefore P(N \geq 1210) = [1 - \Phi(1)]^3 = 0.004$$

注意: $F_N(z) = P(\min\{X, Y\} \leq z)$

二维连续r.v.函数的分布

例3.5.6 设某种电子管的寿命(以天计)近似服从 $N(1195, 15^2)$, 随机地选取3只, 求

- (1) 其中没有一只寿命超过1210天的概率;
- (2) 其中没有一只寿命小于1210天的概率.

[解法二]

$$p = P(X \leq 1210) = F(1210) = \Phi(1) = 0.8413$$

没有一只寿命超过1210天

$$(1) p^3 = 0.5955$$

没有一只寿命小于1210天

$$(2) (1 - p)^3 = 0.004$$



思考题

1. 设随机变量 X 和 Y 相互独立， X 服从标准正态分布， Y 在区间 $[-1,1]$ 上服从均匀分布，求随机变量 $Z=X+Y$ 的概率密度。



思考题

1. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, X 服从标准正态分布, Y 在区间 $[-1, 1]$ 上服从均匀分布, 求随机变量 $Z=X+Y$ 的概率密度。

$$[\text{解}] f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, -\infty < x < \infty; f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$Z = X + Y$ 且 X 和 Y 相互独立可得

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z-y)f_Y(y)dy = \int_{-1}^1 f_X(z-y) * \frac{1}{2} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-y)^2}{2}} dy = \frac{1}{2} \int_{-1+z}^{1+z} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ &= \frac{\Phi(z+1) - \Phi(z-1)}{2} \end{aligned}$$

思考题

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立,

$X \sim E(\lambda_1), Y \sim E(\lambda_2), \lambda_1, \lambda_2 > 0$ 。令 $Z = \min\{X, Y\}$, 求 Z 的概率密度函数 $f_Z(z)$ 。



思考题

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim E(\lambda_1), Y \sim E(\lambda_2), \lambda_1, \lambda_2 > 0$ 。令 $Z = \min\{X, Y\}$, 求 Z 的概率密度函数 $f_Z(z)$ 。

[方法一]

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{\min\{X, Y\} \leq z\} = 1 - P\{\min\{X, Y\} > z\} \\ &= 1 - P\{X > z, Y > z\} = 1 - P\{X > z\}P\{Y > z\} \\ &= 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)] \\ &= F_X(z) + F_Y(z) - F_X(z)F_Y(z) \end{aligned}$$

$z > 0$ 时

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= F'_Z(z) = f_X(z) + f_Y(z) - f_X(z)F_Y(z) - F_X(z)f_Y(z) \\ &= \lambda_1 e^{-\lambda_1 z} + \lambda_2 e^{-\lambda_2 z} - \lambda_1 e^{-\lambda_1 z}(1 - e^{-\lambda_2 z}) - \lambda_2 e^{-\lambda_2 z}(1 - e^{-\lambda_1 z}) \\ &= (\lambda_1 + \lambda_2)e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)z} \end{aligned}$$

$z < 0$ 时, $f_Z(z) = 0$

故 $Z \sim E(\lambda_1 + \lambda_2)$

思考题

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim E(\lambda_1), Y \sim E(\lambda_2), \lambda_1, \lambda_2 > 0$ 。令 $Z = \min\{X, Y\}$, 求 Z 的概率密度函数 $f_Z(z)$ 。

[方法二]

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{\min\{X, Y\} \leq z\} = P\{X \leq z \cup Y \leq z\} \\ &= P\{X \leq z\} + P\{Y \leq z\} - P\{X \leq z, Y \leq z\} \\ &= F_X(z) + F_Y(z) - F_X(z)F_Y(z) \end{aligned}$$

$z > 0$ 时

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= F'_Z(z) = f_X(z) + f_Y(z) - f_X(z)F_Y(z) - F_X(z)f_Y(z) \\ &= \lambda_1 e^{-\lambda_1 z} + \lambda_2 e^{-\lambda_2 z} - \lambda_1 e^{-\lambda_1 z}(1 - e^{-\lambda_2 z}) - \lambda_2 e^{-\lambda_2 z}(1 - e^{-\lambda_1 z}) \\ &= (\lambda_1 + \lambda_2)e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)z} \end{aligned}$$

$z < 0$ 时, $f_Z(z) = 0$

故 $Z \sim E(\lambda_1 + \lambda_2)$

思考题

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim E(\lambda_1), Y \sim E(\lambda_2), \lambda_1, \lambda_2 > 0$ 。令 $Z = \min\{X, Y\}$, 求 Z 的概率密度函数 $f_Z(z)$ 。

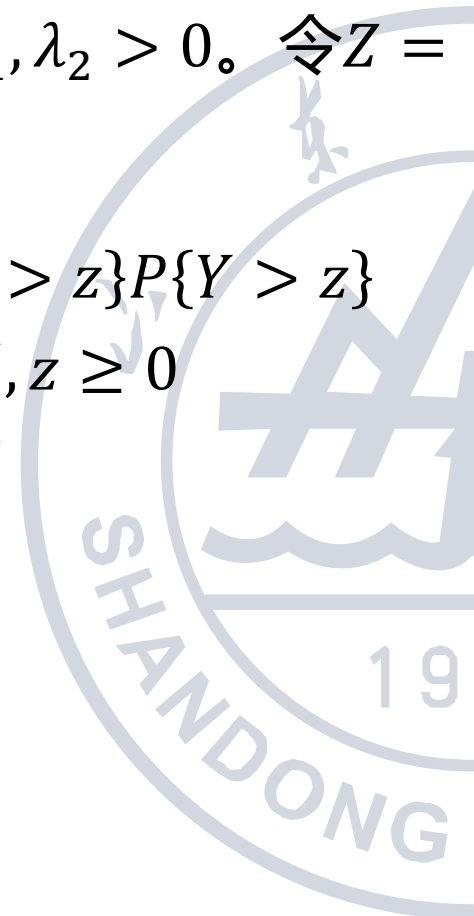
[方法三]

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{\min\{X, Y\} \leq z\} = 1 - P\{X > z\}P\{Y > z\} \\ &= \begin{cases} 1 - e^{-\lambda_1 z} e^{-\lambda_2 z}, & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases} = \begin{cases} 1 - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)z}, & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$z > 0$ 时

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} (\lambda_1 + \lambda_2)e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)z}, & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases}$$

故 $Z \sim E(\lambda_1 + \lambda_2)$



思考题

3. 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(1, 0; 1, 1; 0)$,
则 $P\{XY - Y < 0\} = ?$



思考题

3. 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(1, 0; 1, 1; 0)$, 则 $P\{XY - Y < 0\} = ?$

[解] X 与 Y 相互独立, $X \sim N(1, 1), Y \sim N(0, 1) \Rightarrow (X - 1) \sim N(0, 1)$ 与 Y 相互独立, 根据正态分布概率密度函数的对称性, 可得

$$P(X - 1 < 0) = P(X - 1 > 0) = P(Y < 0) = P(Y > 0) = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} P(XY - Y < 0) &= P\{(X - 1)Y < 0\} \\ &= P(X - 1 < 0)P(Y > 0) + P(X - 1 > 0)P(Y < 0) \\ &= \frac{1}{2} * \frac{1}{2} + \frac{1}{2} * \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

随堂测验



设相互独立的随机变量 X_i 的分布函数为 $F_i(x)$, 概率密度为 $f_i(x), i = 1, 2$. 则随机变量 $Y = \max\{X_1, X_2\}$ 的概率密度为

- A. $f_1(x)f_2(x)$
- B. $f_1(x) + f_2(x)$
- C. $f_1(x)F_1(x) + f_2(x)F_2(x)$
- D. $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$

第三章 Summary

3.1 $F(x,y), f(x,y)$ 定义, 关系, 性质

理解二维随机变量的联合分布定义、性质，会用联合分布求概率。掌握二维均匀分布和二维正态分布。

“没有就是所有”

3.2 $F_X(x), F_Y(y)$

理解二维随机变量的边缘分布以及与联合分布的关系

3.3 $F_{X|Y}(x|Y), F_{Y|X}(y|X)$

了解条件分布

3.4 X, Y 相互独立

理解随机变量的独立性

综合运用

3.5 函数的概率分布

会求二维随机变量的和、商的分布及多维随机变量的极值分布

第三章 Summary

